

# Bitübertragungsschicht

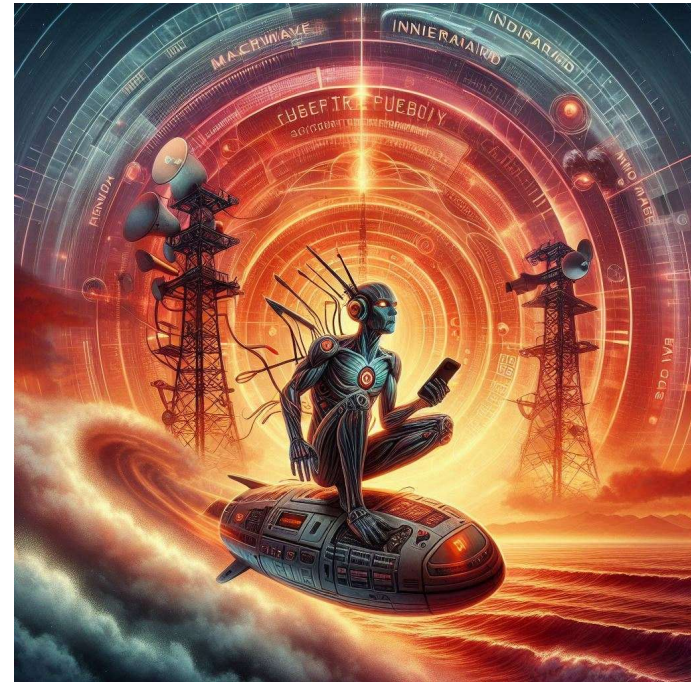
Wir bewegen Bits von einem Ort zum anderen...

# Wir haben zwei Möglichkeiten

## Geführte/kabelgebundene Übertragung



## Ungeführte/drahtlose Übertragung

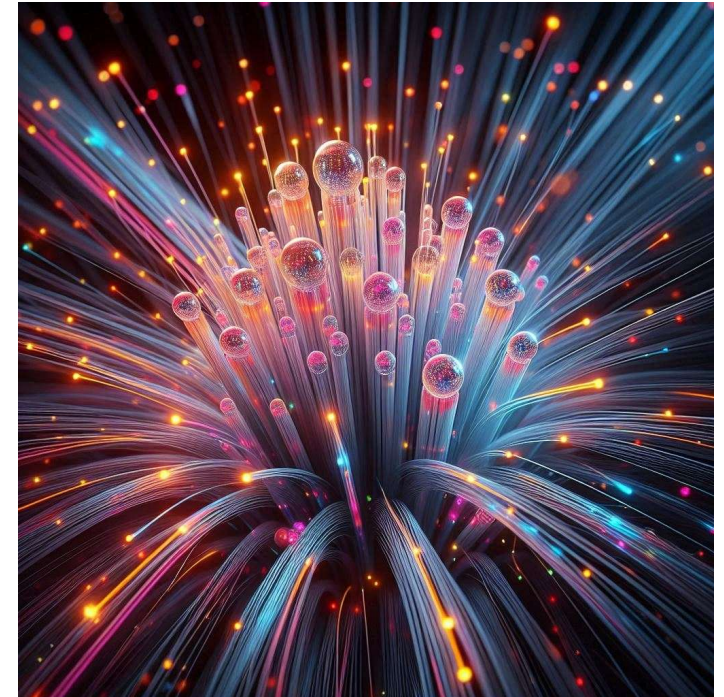


# Beispiele für geführte Übertragung

- Kupferkabel



- Lichtwellenleiter



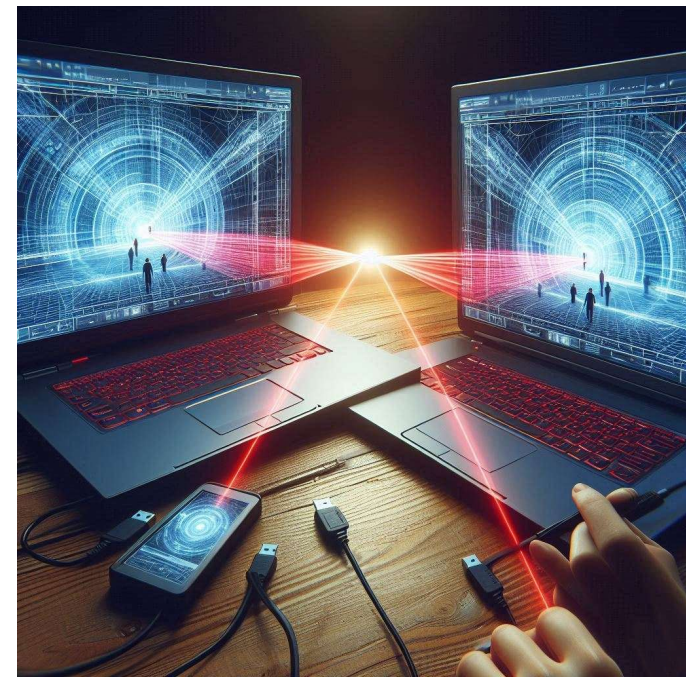


# Beispiele für ungeführte Übertragung

- Funk



- Infrarot





Datenträger per Kurier verschicken ist eine geführte Übertragung...

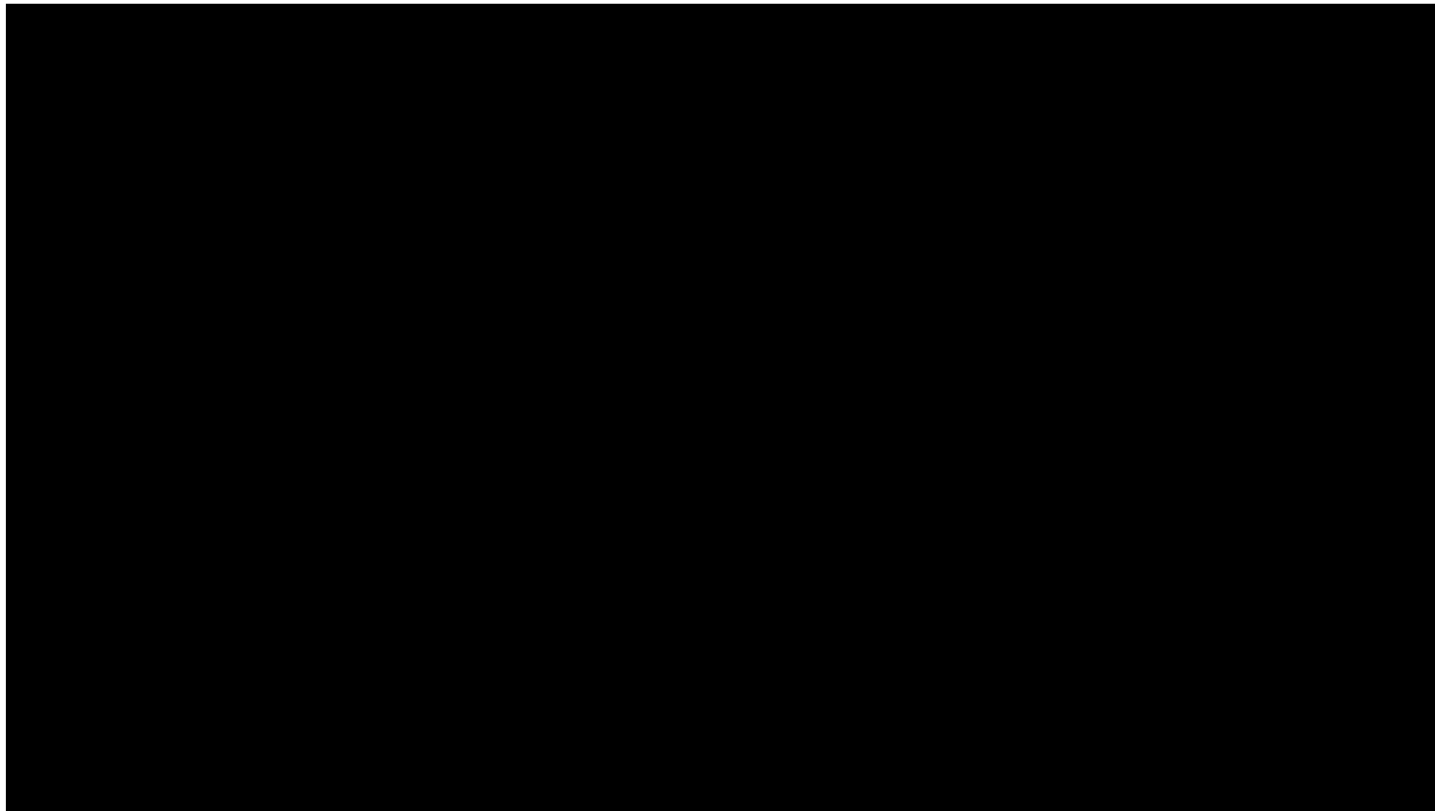


Bandbreite,  
Kosten pro Bit



Latenz

# Geführte Übertragung im Cloud-Maßstab...



Anschlussleistung: ~350 kW



# Alle in der Cloud? ..

- 2024 eingestellt...

Wie groß das Interesse an den Daten-Trucks war, ist nicht bekannt, CNBC hat aber zumindest einen Kunden aufgetan: Der US-Satellitenbetreiber Maxar hat das Angebot demnach 2017 in Anspruch genommen, um mehr als 100 Petabyte von den eigenen Servern zu AWS zu transportieren. Das Snowmobile sei "die ideale Lösung für diesen Moment" der Firmengeschichte gewesen, zitiert der US-Sender einen Sprecher. Seitdem würden die Satellitenbilder und andere Daten aber über das Internet in die AWS-Cloud hochgeladen, die Trucks werden also nicht mehr benötigt. Ähnlich dürften anderen Kunden verfahren sein. Auch wenn die Trucks nun nicht mehr fahren, bietet Amazon für ähnliche Projekte unterschiedliche Dienste im Rahmen der sogenannten "Snow-Familie" an.

Snowball Edge Storage Optimized-Geräte eignen sich gut für groß angelegte Datenmigrationen und wiederkehrende Übertragungs-Workflows sowie für lokale Rechner mit höherem Kapazitätsbedarf. Snowball Edge Storage Optimized bietet 80 TB HDD- oder 210 TB NVMe-Kapazität für Amazon-S3-kompatiblen Objektspeicher. Für Rechenressourcen bietet das 80-TB-Gerät 40 vCPUs und 80 GB RAM.

<https://aws.amazon.com/de/snowball/features/>

## Perfekt für den Umzug auf AWS

Amazon hat das "Snowmobile" 2016 auf der AWS re:Invent auf einer großen Bühne vorgestellt. Die Vorstellung erledigte damals AWS-Chef Andy Jassy persönlich, der inzwischen zum Geschäftsführer von Amazon aufgestiegen ist. Danach konnte der Truck vor das eigene Rechenzentrum bestellt werden, wo er die Daten per Glasfaserkabel transferierte. Damit den Daten auf dem Weg zum AWS-Cloud-Server dann auch nichts passierte, war sogar eine bewaffnete Wache inbegriffen. Das ganze funktionierte also frei nach Andrew Tanenbaums Zitat: "Unterschätze niemals die Bandbreite eines Lastwagens voller Magnetbänder."

Wie groß das Interesse an den Daten-Trucks war, ist nicht bekannt, CNBC hat aber zumindest einen Kunden aufgetan: Der US-Satellitenbetreiber Maxar hat das Angebot demnach 2017 in Anspruch genommen, um mehr als 100 Petabyte von den eigenen Servern zu AWS zu transportieren. Das Snowmobile sei "die ideale Lösung für diesen Moment" der Firmengeschichte gewesen, zitiert der US-Sender einen Sprecher. Seitdem würden die Satellitenbilder und andere Daten aber über das Internet in die AWS-Cloud hochgeladen, die Trucks werden also nicht mehr benötigt. Ähnlich dürften anderen Kunden verfahren sein. Auch wenn die Trucks nun nicht mehr fahren, bietet Amazon für ähnliche Projekte unterschiedliche Dienste im Rahmen der sogenannten "Snow-Familie" an.

(mho)

Kommentare lesen (37)

Zur Startseite

## heise online Newsletter

Keine News verpassen! Jeden Morgen der frische Nachrichtenüberblick von heise online

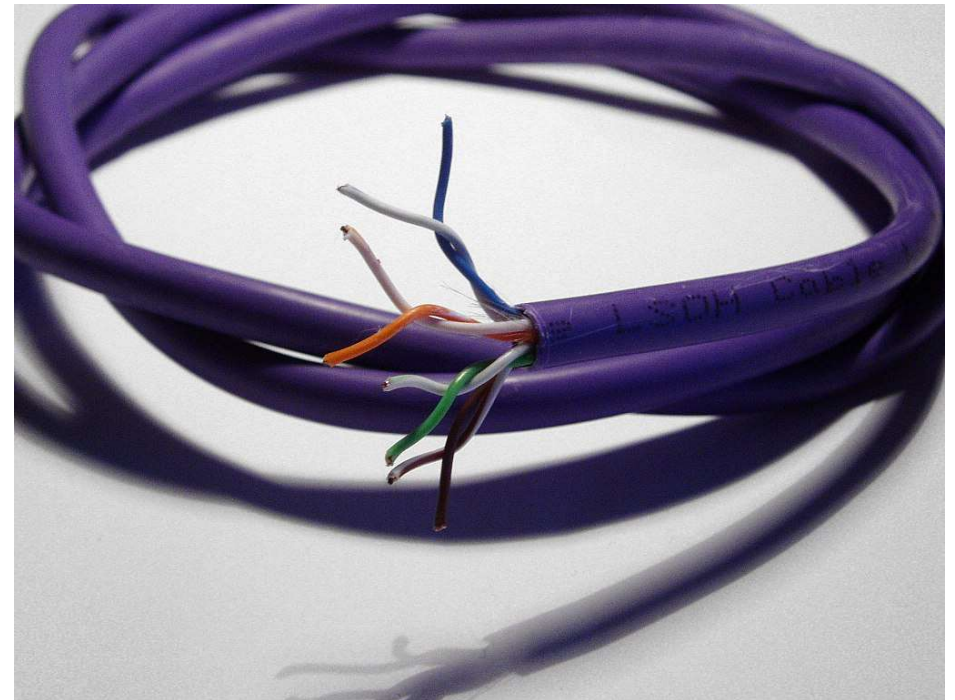
E-Mail-Adresse

Jetzt anmelden

Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wir backen normalerweise kleinere Brötchen und reden ja über Netzwerke. Dafür verwenden wir Kabel.

- Verdrillte Kabel: Einfluss ext. magn. Felder wird verringert und weniger Störabstrahlung.
- Differenzielle/symmetrische Übertragung: Störungen wirken sich auf beide Adern gleich aus. Differenz bleibt unverändert.
- Verwendung: Telefonnetze, Computernetze, Industrieautomatisierung,...
- ISO/IEC 11801



# Strukturierte Verkabelung ist in der ISO/IEC 11801 genormt.

- Sechs Teile, deckt Telefonie, Datenübertragung und Automation ab
- Verkabelungssysteme aus Glasfaser und Kupfer, symmetrisch und unsymmetrisch
- Zunächst nur für gewerbliche Zwecke, jetzt vereinheitlicht

Date / time of the printout: 2026-05-19, 12:43:40

Printed copies are uncontrolled



**ISO/IEC 11801-1**

Edition 1.0 2017-11

## **INTERNATIONAL STANDARD**

---

Information technology – Generic cabling for customer premises –  
Part 1: General requirements

# Daneben gibt es noch eine deutsche und eine amerikanische Norm.

## DIN EN 50173

- Erste Fassung 1995.
- Mehrfach überarbeitet und ergänzt für steigende Datenraten.
- Normenserie DIN EN 50173 (sechsteilig):
  - DIN EN 50173-1:2018 – Allgemeine Anforderungen.
  - DIN EN 50173-2:2018 – Bürogebäude.
  - DIN EN 50173-3:2018 – Industriell genutzte Standorte.
  - DIN EN 50173-4:2018 – Wohnungen.
  - DIN EN 50173-5:2018 – Rechenzentren.
  - DIN EN 50173-6:2018 – Verteilte Gebäudedienste.

## TIA-568

- USA: neben ISO/IEC 11801 auch TIA-568 als wichtige Verkabelungsnorm.
- Aktuell: TIA-568-D (5. Fassung) – ersetzt alle vorangegangenen Ausgaben.
- Unterschiede zu ISO/IEC 11801 & DIN EN 50173 bei:
  - Verkabelungskomponenten.
  - Installations- & Übertragungsstrecken.
- Gliederung der TIA-568-D:
  - TIA-568.0-D: *Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.*
  - TIA-568.1-D: *Commercial Building Telecommunications Infrastructure Standard.*
  - TIA-568.2-D: *Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard.*
  - TIA-568.3-D: *Optical Fiber Cabling and Components Standard.*
  - TIA-568.4-D: *Broadband and Coaxial Cabling and Components Standard.*



Bild: Ibáñez



# Die Übertragungsstrecken werden in Klassen, die Komponenten in Kategorien eingeteilt.

- Kategorie: Einzelkomponenten (z.B. Stecker, Kabel).
- Klasse: gesamte Übertragungsstrecke
- Höhere Kategorien/Klassen decken die darunterliegenden ab.
- Komponente mit der niedrigsten Kategorie bestimmt die Übertragungsstrecke.



| Kategorie         | Frequenzbereich                  | Anwendung                                                  | Besonderheiten                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cat-1             | Bis einige hundert kHz           | Sprachübertragung (z. B. Telefonanwendungen)               | Nicht für Ethernet geeignet, keine offizielle TIA/EIA-Kategorie                                                         |
| Cat-2             | Bis 1 oder 4 MHz                 | ISDN-Primärmultiplexanschluss                              | Nicht offiziell von TIA/EIA festgelegt                                                                                  |
| Cat-3             | Bis 16 MHz                       | ISDN, 10BASE-T Ethernet (10 Mbit/s), 100BASE-T4            | Häufig in den USA verwendet (Telefonverkabelung), teilweise noch in Altinstallationen vorhanden                         |
| Cat-4             | Bis 20 MHz                       | Token-Ring-Netzwerke, Telefonie (hauptsächlich in den USA) | Praktisch nicht mehr in Verwendung, nicht mehr definiert in aktuellen Standards                                         |
| Cat-5 / 5e        | Bis 100 MHz                      | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                            | Strukturierte Verkabelung (z. B. Schulen, Büros), seit 2002 als Cat-5 bezeichnet, nicht immer Gigabit-Ethernet-tauglich |
| Cat-7 / 7A        | Cat-7: 600 MHz, Cat-7A: 1000 MHz | 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T)                            | Vier einzeln abgeschirmte Adernpaare (S/FTP), Anschlusskomponenten: Nexans GG45, Siemon TERA                            |
| Cat-8 / 8.1 / 8.2 | 1600 - 2000 MHz                  | 40-Gigabit-Ethernet (40GBASE-T)                            | Maximale Linklänge: 30 m, PoE-Fähigkeit bleibt erhalten, 8.1: RJ45 (Class I), 8.2: andere Stecker (Class II)            |

Alles *Twisted Pair* begann mit dem Telefon.

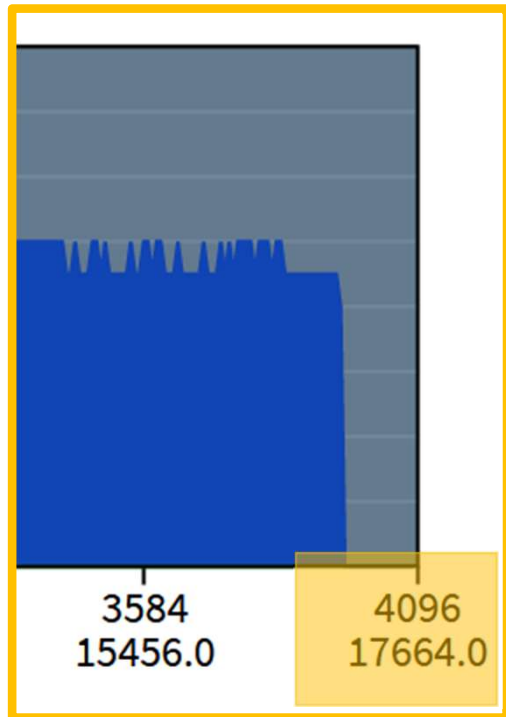
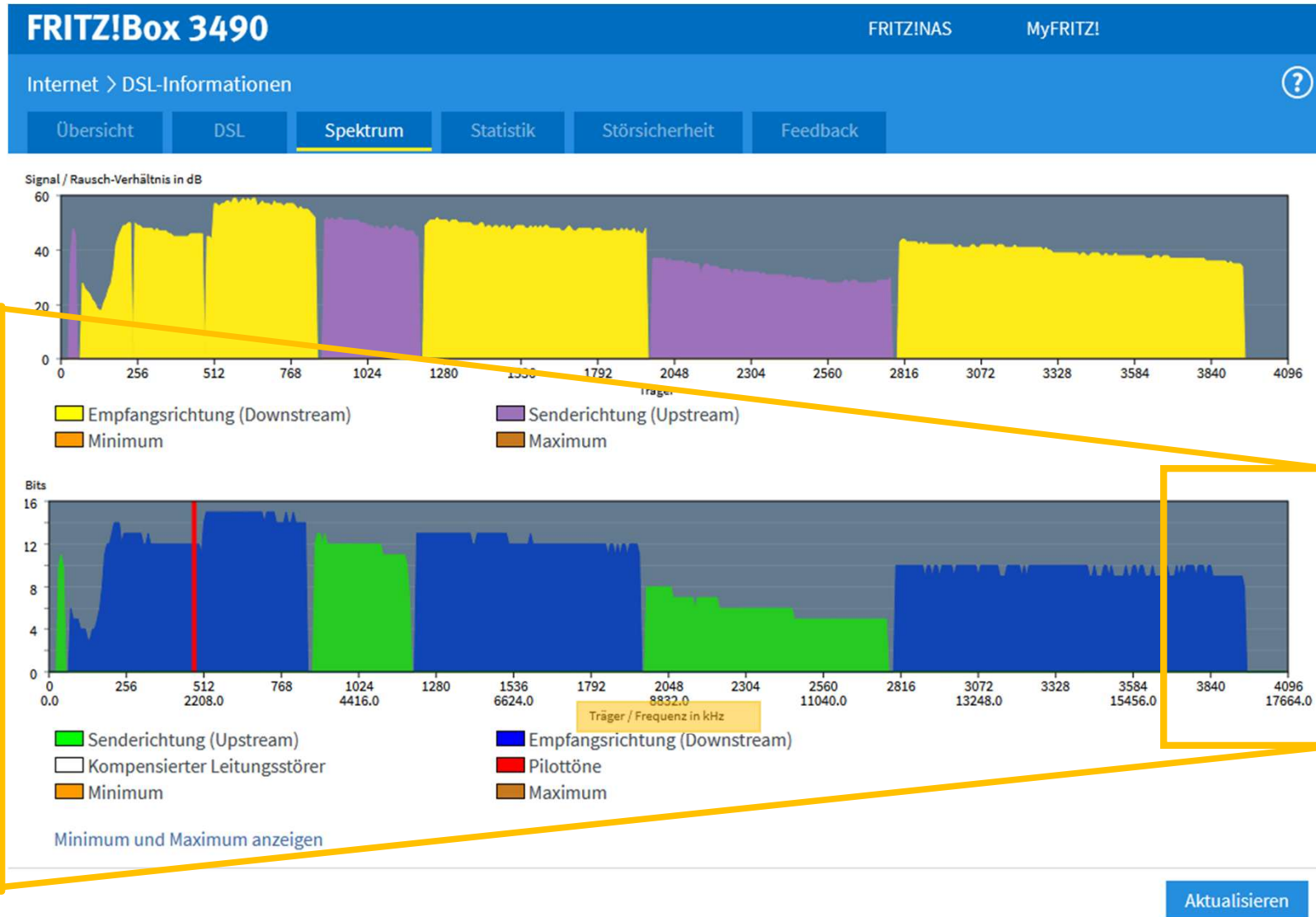


Cat-1: ungeschirmtes, leicht  
verdrilltes Telefonkabel



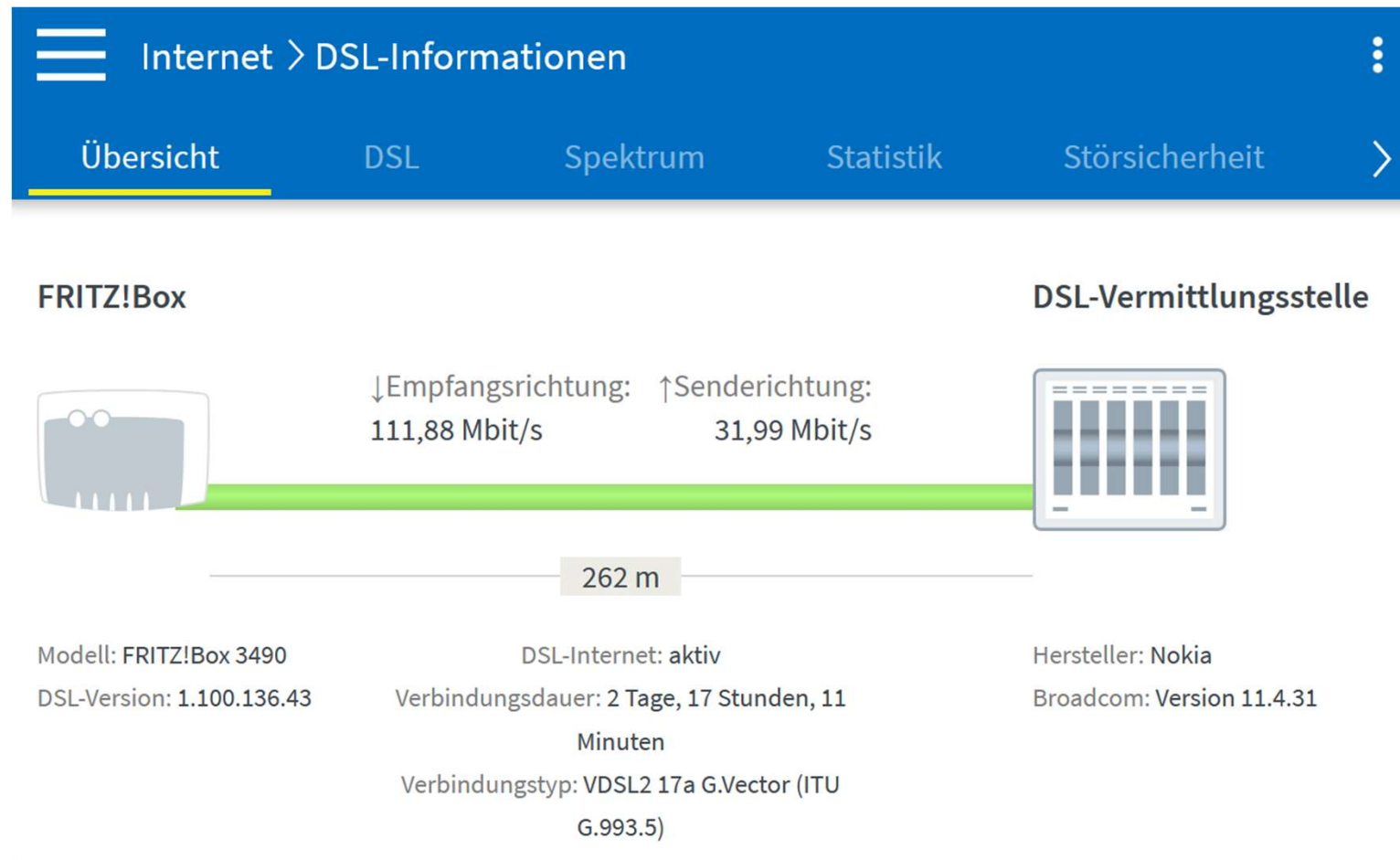
Telefon hat  
 $f_{\max} = 3,4 \text{ kHz}$ .

Von wegen  
3,4 kHz....





Damir kriegt man auf 200m immerhin 110 MBit/s Down und 32 MBit/s Up.

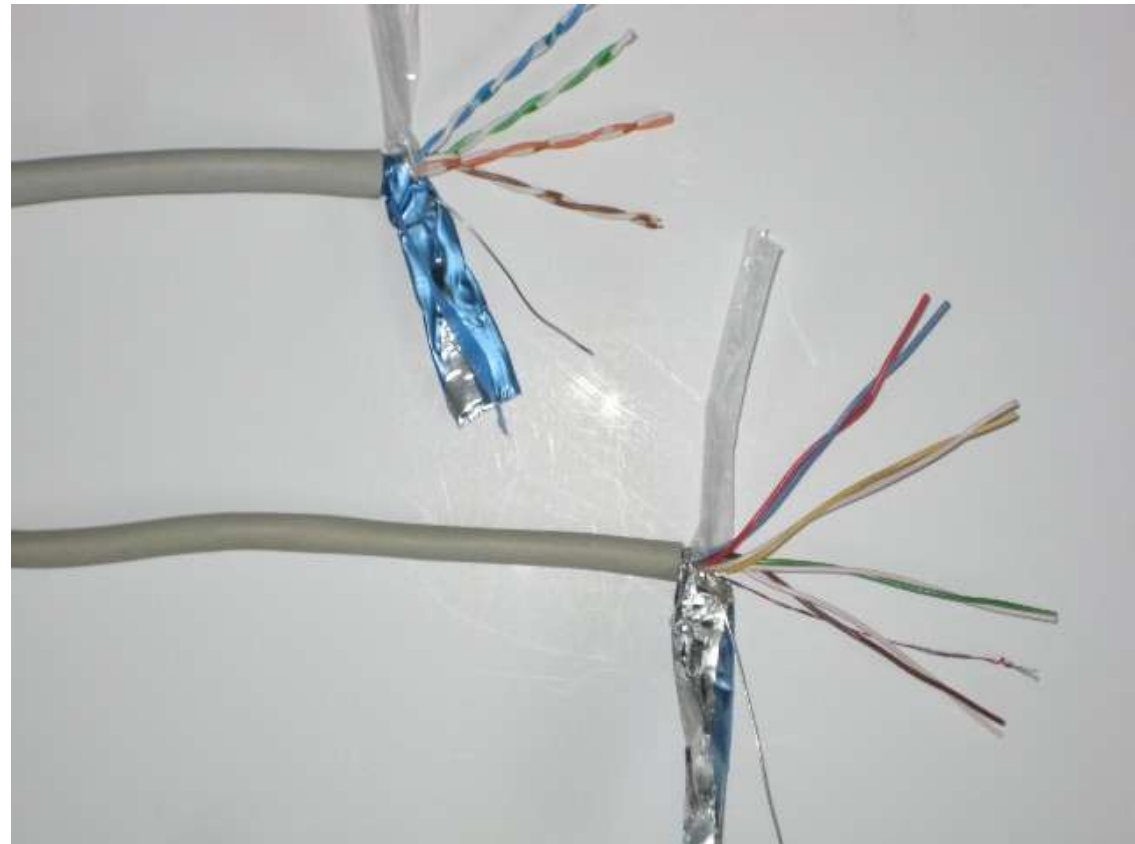


# Und so geht es weiter mit den Kategorien...

Anzahl von Verdrillungen pro Längeneinheit und Durchmesser nimmt i.d.R. mit der Kategorie zu.

Cat-5: das typische  
Netzwerkkabel

Cat-3: das typische  
ISDN-Kabel



Grafik: Wikipedia

...bis hin zu Cat-7. Cat-8 fürs RZ ist im Kommen.

Entscheidend für die Störfestigkeit ist die Schirmung!



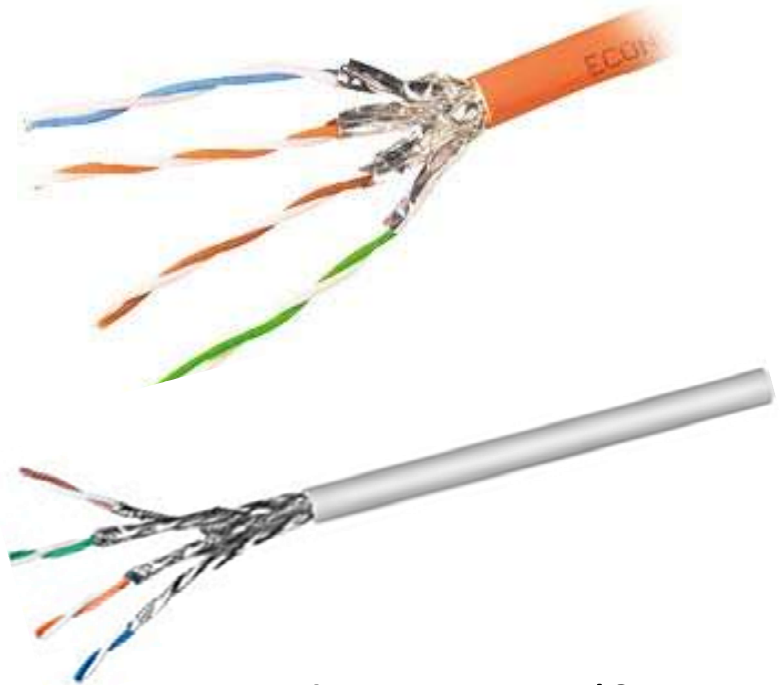
$$\frac{C}{\text{bit}} = B \cdot \log_2 \left( 1 + \frac{S}{N} \right)$$



Cat-7: das Standardkabel für neue Installationen

Cat-6

Geringe Kosten, Einfache Handhabung



Hohe Kosten (für hochwertigere Kabel)

Grafik: Reichelt

# Und für die Benennung gibt es endlich ein Namensschema (ISO/IEC 11801)

**XX** / **YZZ**

**XX:** Gesamtschirmung:

U = ungeschirmt (englisch *unshielded*)  
F = Folienschirm (englisch *foiled*)  
S = Geflechschirm (englisch *screened*)  
SF = Geflecht- und Folienschirm

**Y:** Aderpaarschirmung:

U = ungeschirmt  
F = Folienschirm  
S = Geflechschirm

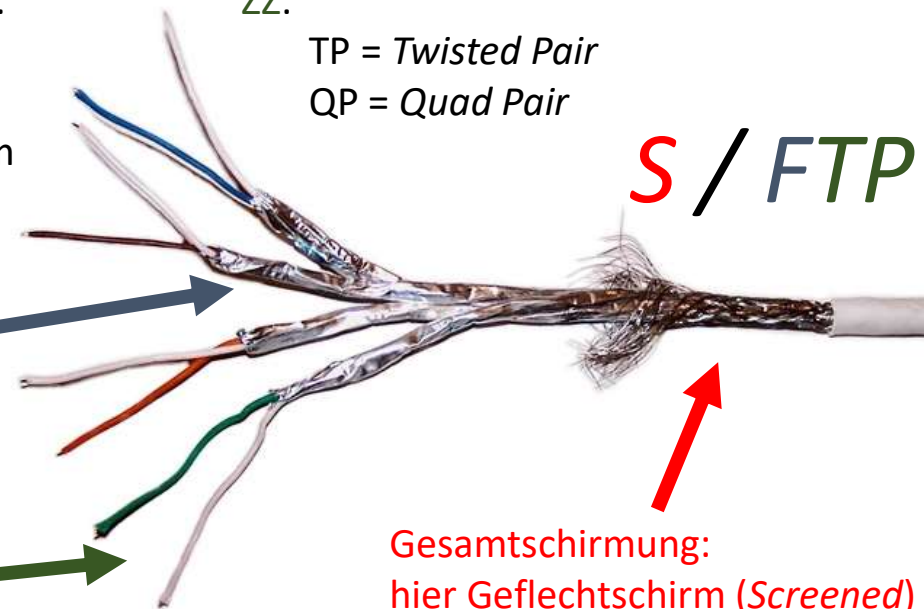
**ZZ:**

TP = *Twisted Pair*  
QP = *Quad Pair*

Aderpaarschirmung:  
hier Folienschirm (*foiled*)

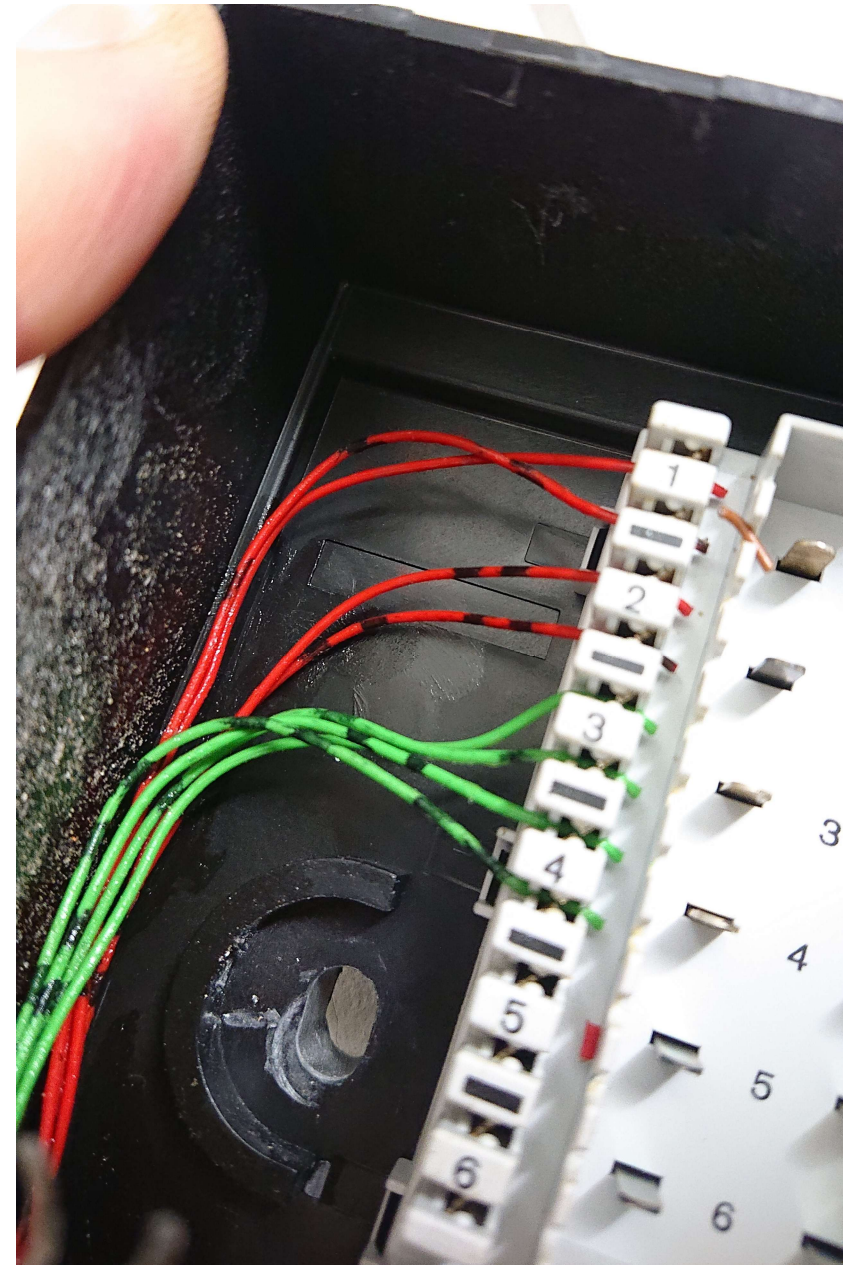
Anordnung Adern: hier  
Aderpaar (TP)

Gesamtschirmung:  
hier Geflechschirm (*Screened*)



# LSA zum Auflegen von TP

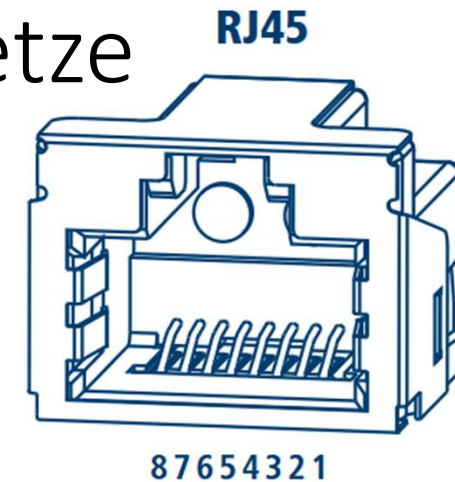
- Löt-/Schraub-/Abisolierfrei
- Schneller und einfacher als Löten, Schrauben, Abisolieren
- Drähte werden in Klemmen eingeführt und durch einen Schlagmechanismus (z. B. mit einem Auflegewerkzeug) festgehalten.
- Hohe Zuverlässigkeit: gute elektrische Verbindung und minimiert das Risiko von Kontaktproblemen oder Beschädigungen der Kabel.
- Flexibilität: für verschiedene Kabelarten geeignet (inkl. TP).
- Einsatzgebiet: Überall.





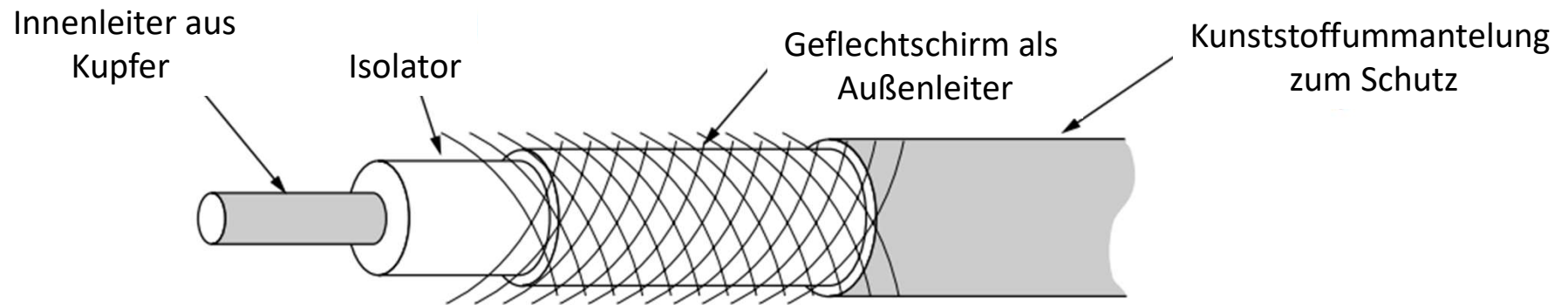
# Standardstecker für Kupfernetze

- RJ45: 8P8C
- Geschirmt und ungeschirmt (Cat-5(e), Cat-6(e), Cat-8.1)
- TIA-568 definiert zwei Auflegeschemata:
  - TIA-568A (US-Behörden)
  - TIA-568B (kommerziell)
  - Technisch kein Unterschied
  - Wichtig ist nur Konsequenz
- RJ11 und RJ12 passen in die Buchsen für RJ45. Autsch.



|        | T568A       | PIN RJ45 | T568B       |        |
|--------|-------------|----------|-------------|--------|
| Paar 3 | weiß grün   | 1        | weiß orange | Paar 2 |
|        | grün        | 2        | orange      |        |
| Paar 2 | weiß orange | 3        | weiß grün   | Paar 1 |
| Paar 1 | blau        | 4        | blau        | Paar 3 |
|        | weiß blau   | 5        | weiß blau   |        |
|        | orange      | 6        | grün        |        |
| Paar 4 | weiß braun  | 7        | weiß braun  | Paar 4 |
|        | braun       | 8        | braun       |        |

# Der unschlagbare Kupfer-Oldie: Koaxialkabel.



**Figure 2-2.** A coaxial cable.



Große Bandbreite,  
wenig  
Störimpfindlichkeit



höhere Kosten,  
schwierigere  
Verlegung

# Sie sind doch mit Stromleitungen vertraut, oder?

Nicht gerade ein *Twisted Pair*, nicht unbedingt geschirmt. Aber die sind überall und Not macht erfinderisch.



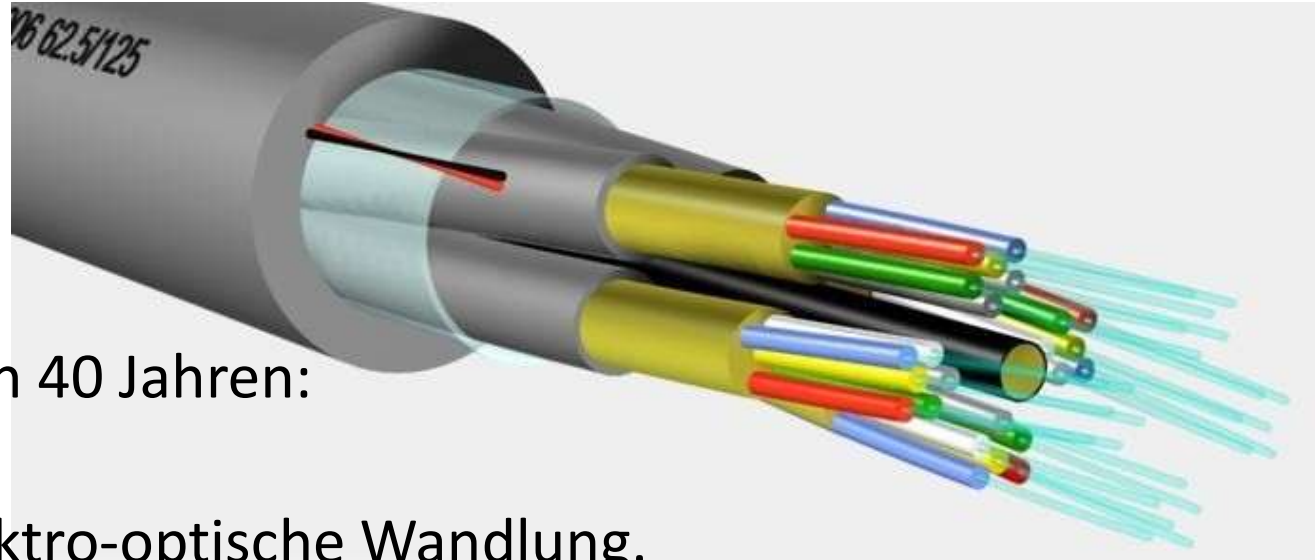
EhDa Kosten,  
Bequem



Geringe Störfestigkeit,  
Hohe Dämpfung

# Glasfaserkabel sind toll.

- Steigerung der Rechenleistung in 40 Jahren: ca. Faktor 2500.
- Steigerung der Datenrate in 40 Jahren: ca. Faktor 2000.
- Derzeit begrenzt durch elektro-optische Wandlung.

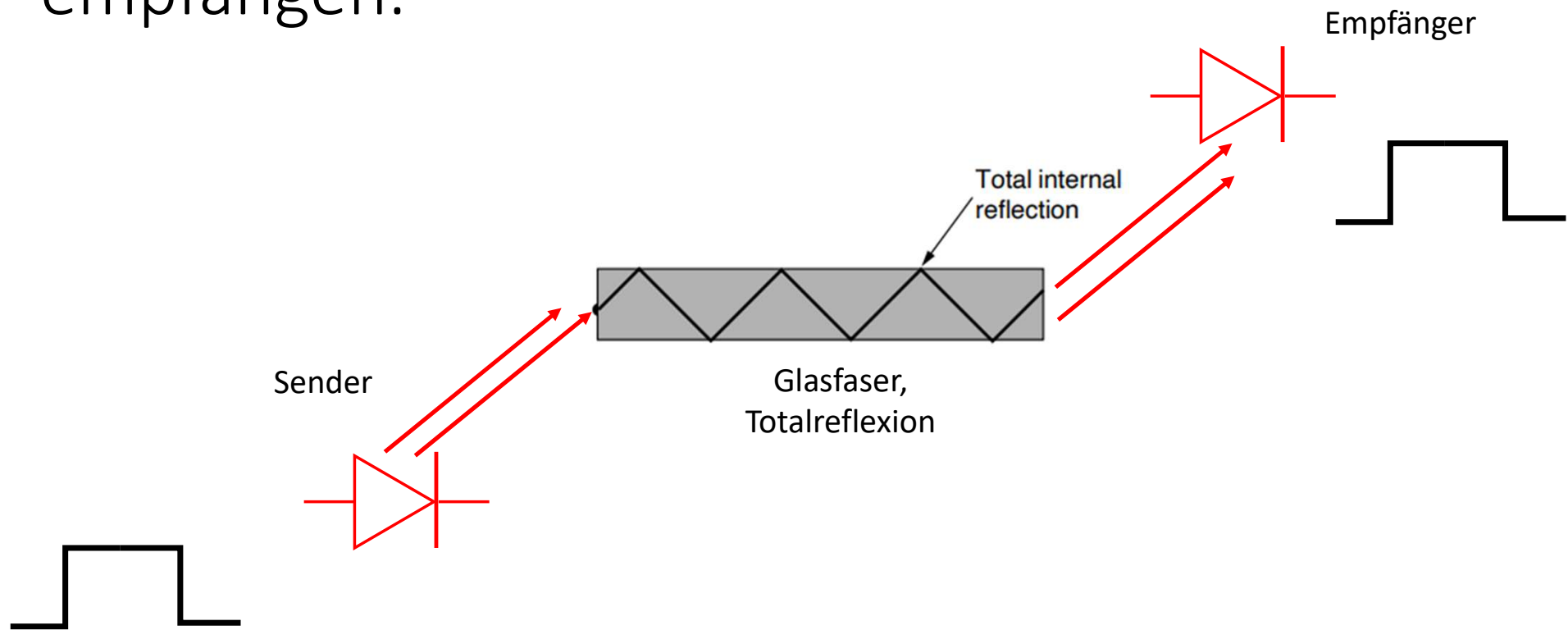


Quasi  
unbegrenzte  
Kapazität



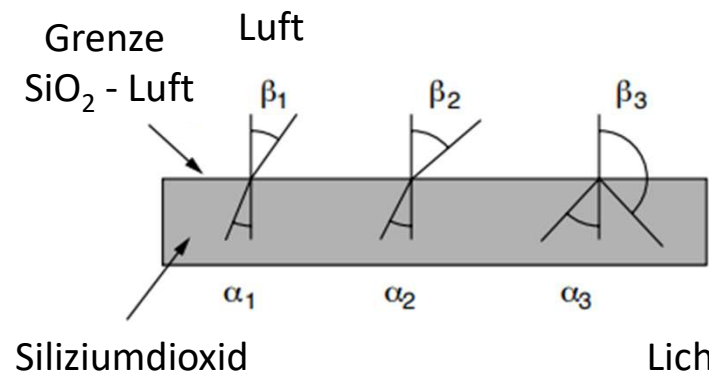
Teuer in der  
Verlegung

Glasfaserübertragungsstrecken haben im einfachsten Fall drei Komponenten. Das Licht wird eingekoppelt, pflanzt sich fort und wird empfangen.

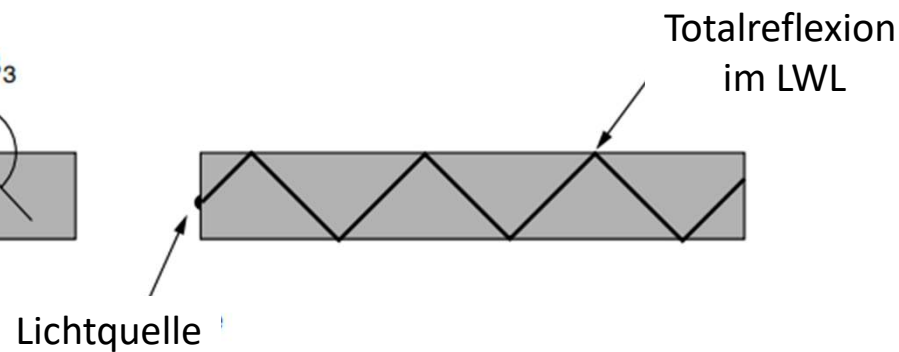




*Multimode*-Faser ist über geometrische Optik,  
*Singlemode*-Faser über Wellenoptik erklärbar.

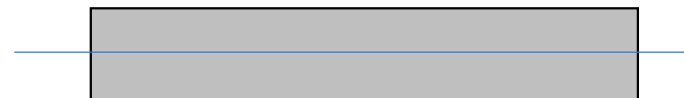


(a)



(b)

Multimode

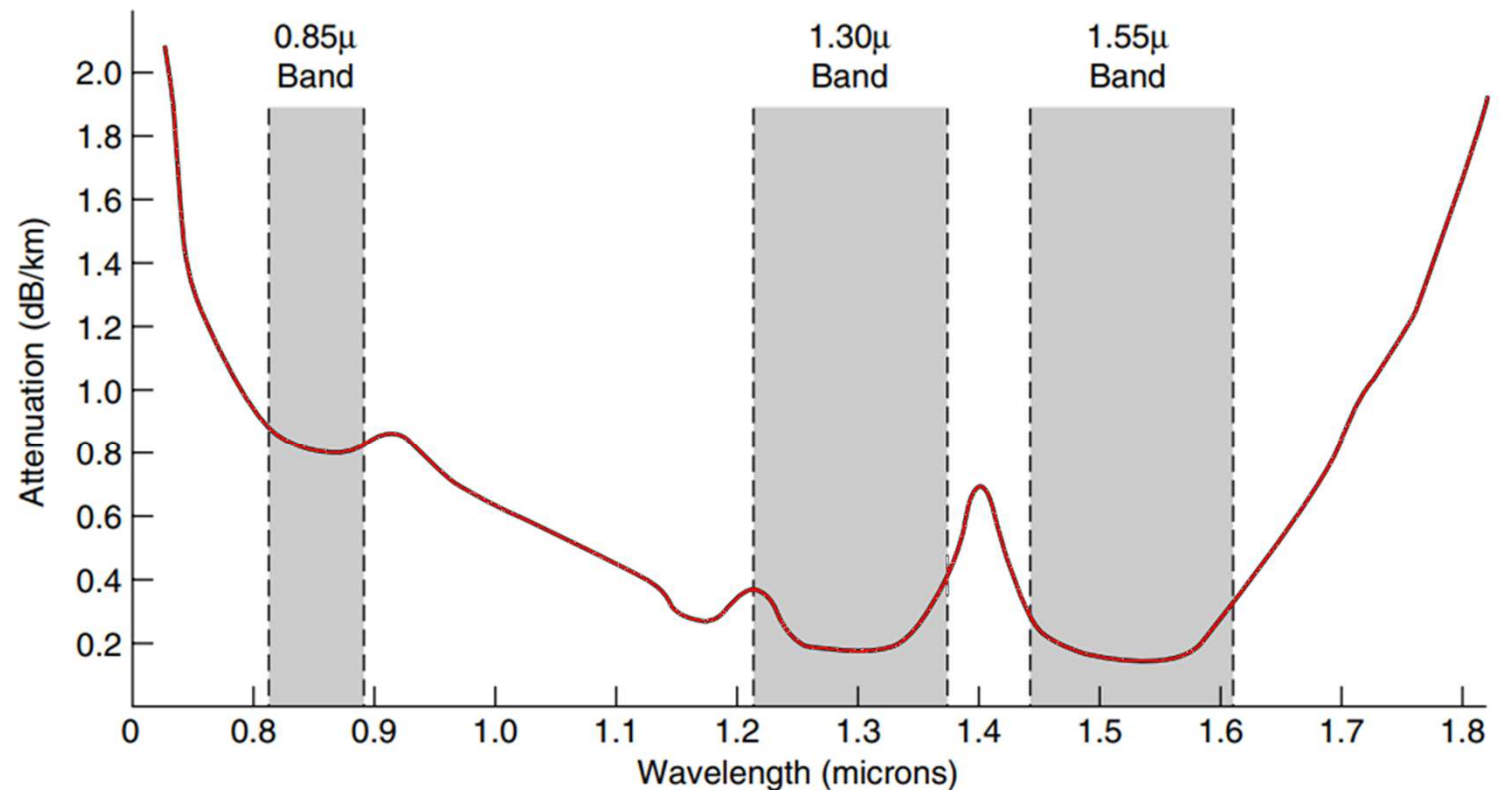


Singlemode

Grafik: Tanenbaum

Licht wird von Glas gedämpft. Wir suchen nach Wellenlängen bei denen die Dämpfung gering ist.

- Dämpfung von Glas ist in drei Bändern niedrig.
- Dispersion: Impulse „zerlaufen“.
- Soliton: cosh-förmiger Impuls führt zu geringer Dispersion.

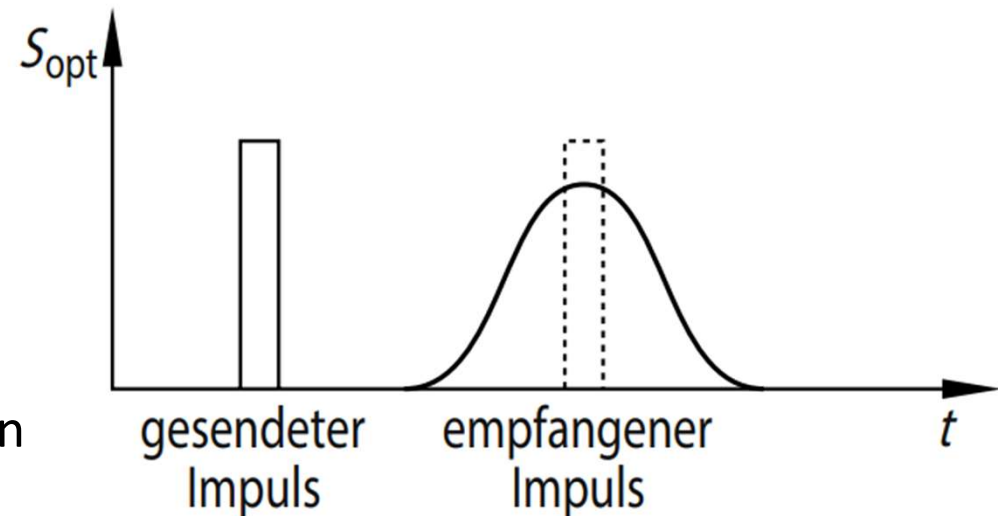


**Figure 2-7.** Attenuation of light through fiber in the infrared region.

Grafik: Tanenbaum

# Dispersion in Glasfaser

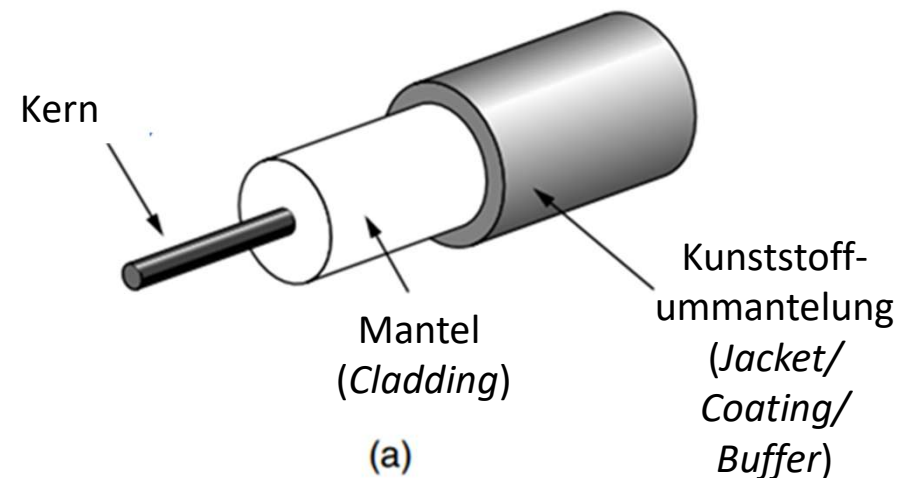
- Lichtimpulse „zerlaufen“ während der Ausbreitung in der Glasfaser
- Lösung:
  - Langsamer senden -> mehr Abstand. Echt jetzt?
  - Spezielle Impulsformen, die dispersionsresistent sind (Solitonen / cosh-Impuls)



**Bild 3.46** Modendispersion

# Aufbau einer Glasfaser

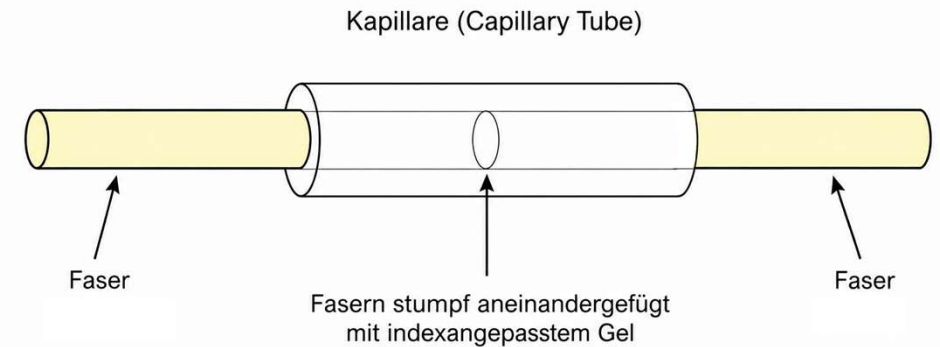
- Glaskern (Siliziumdioxid)
- Glasmantel (Siliziumdioxid)
- Plastikummantelung



**Figure 2-8.** (a) Side view of a single fiber.

# Glasfaserverbindungen

- Steckverbindungen
- Spleiß
  - Mechanisch (selten, nur in Notfällen)
  - *Fusion*
- Verbindungsstellen verringern die Signalqualität





Wir haben zwei Lichtquellen für Glasfaser, als Empfänger dient eine Photodiode.

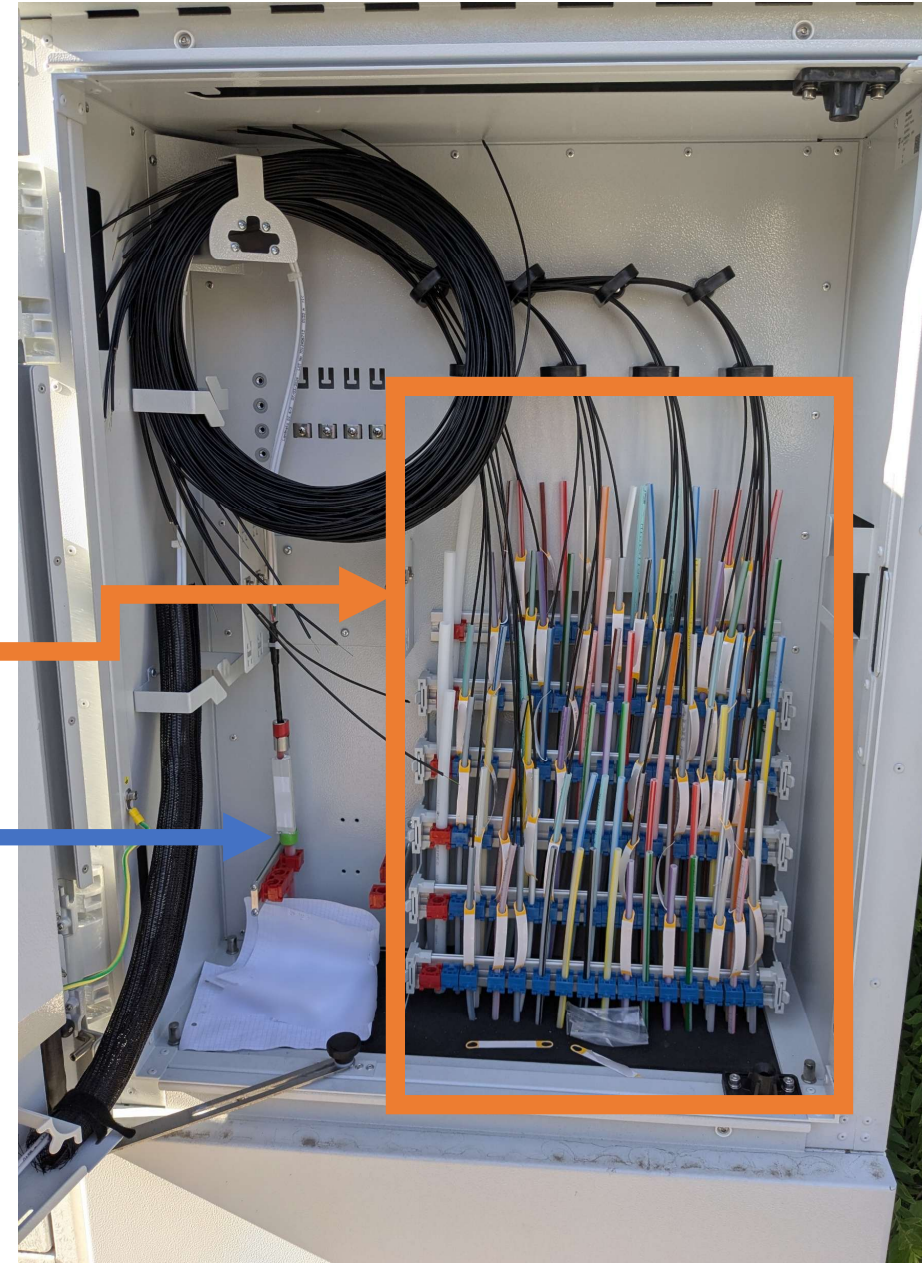
|                  | LED                                                                                                                                      | Halbleiterlaser                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Prinzip       | Rekombination von Elektronen und Löchern in einem Halbleitermaterial, die Energie in Form von Licht (Photonen) freisetzt.                | Stimulierte Emission von Photonen in einem Halbleitermaterial, die zu einer kohärenten Lichtquelle führt.                                                                     |
| 2. Aufbau        | Besteht aus einem Halbleitermaterial (z.B. Galliumarsenid) mit einer p-n-Junction, die durch eine elektrische Spannung angetrieben wird. | Besteht aus einem Halbleitermaterial (z.B. Galliumarsenid) mit einer p-n-Junction, die durch eine elektrische Spannung angetrieben wird, und einer optischen Resonanzkavität. |
| 3. Eigenschaften | Hohe Effizienz, breites Spektrum, niedrige Kosten, lange Lebensdauer.                                                                    | Hohe Effizienz, schmales Spektrum, hohe Kohärenz, hohe Leistungsdichte.                                                                                                       |
| 4. Anwendungen   | Beleuchtung (z.B. LED-Strips, Leuchtstoffröhren), Displays (z.B. OLED-Displays), Sensoren (z.B. Infrarot-Sensoren).                      | Optische Kommunikation (z.B. Laserdioden), Laserdrucker, Laserpointer, Laserchirurgie.                                                                                        |

# Verlegerohr

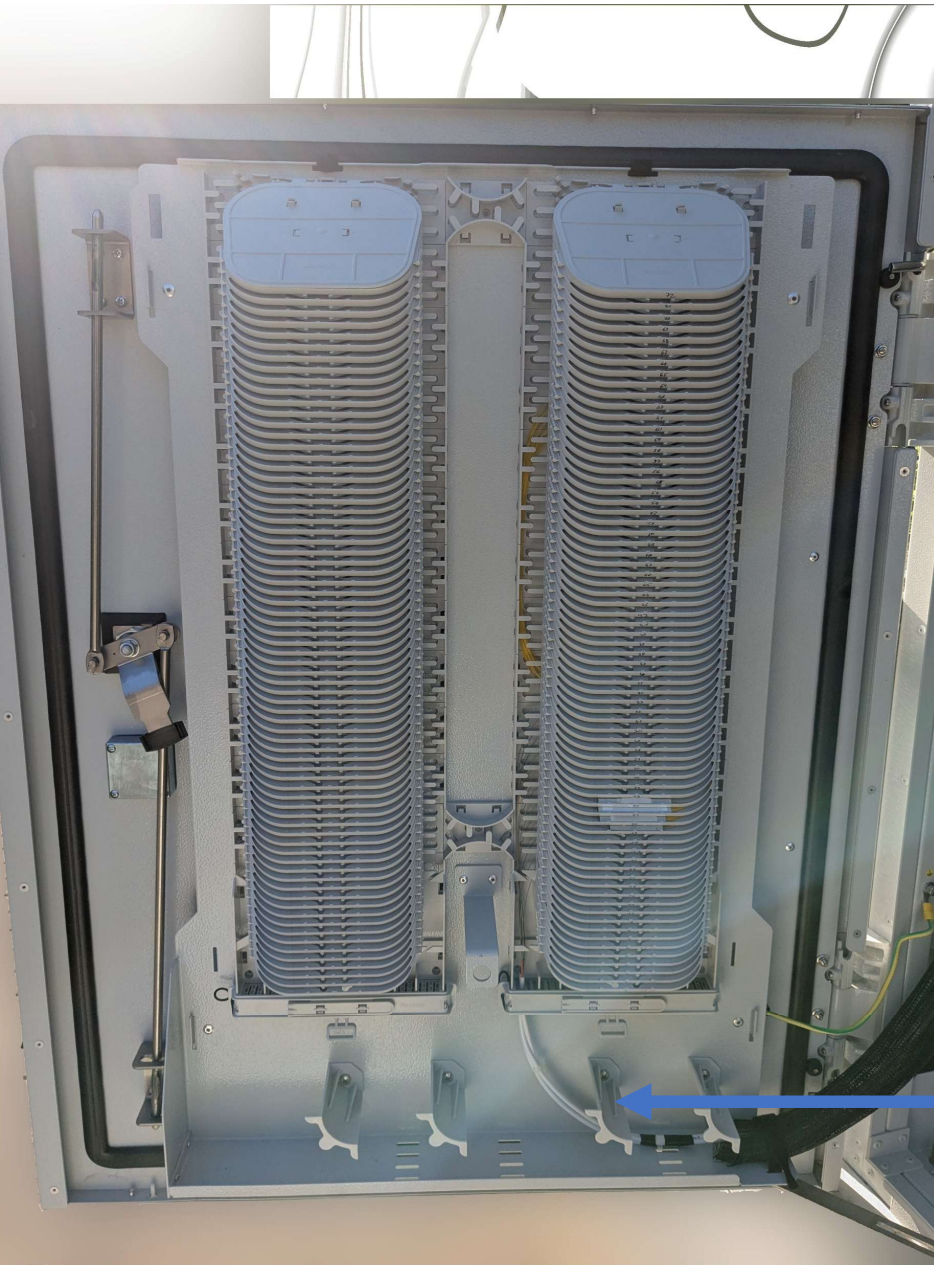


# Verteilerkasten

- Für einen Straßenzug (noch nicht gespleißt)
- Rein passiv
- Ankommende Fasern aus Häusern
- Abgehende Fasern zum Verteiler der nächsthöheren Ebene





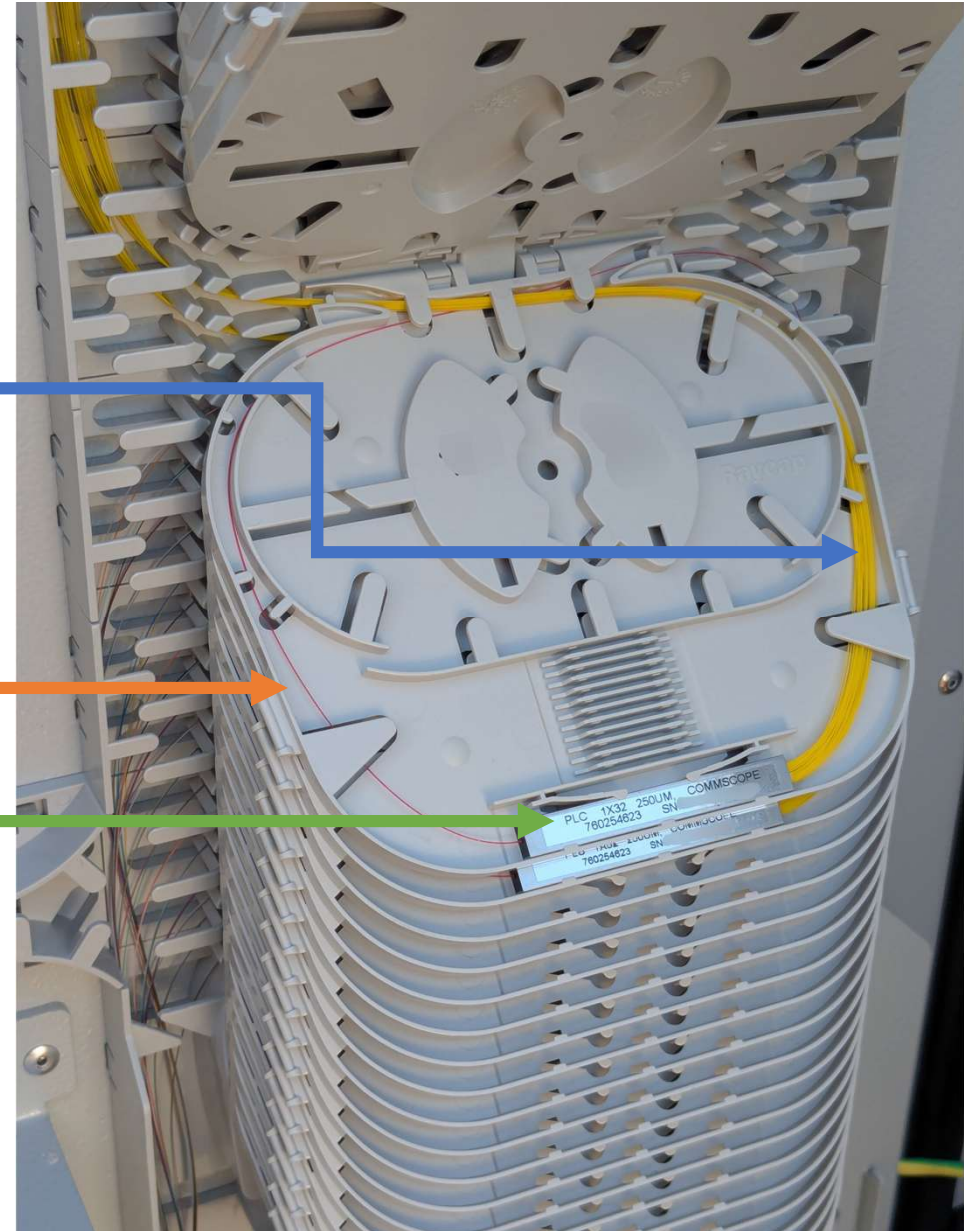


# Spleißkassette im Verteiler

- Die rechte Seite zum vorangegangenen Bild (Tür des Verteilerkastens)
- Abgehende Leitungen schon eingelegt

# Rein Passiv: Faserkoppler

- Viele Fasern aus Häusern
- Eine abgehende Faser
- Rein passive Zusammenführung mit Faserkoppler



# Faserspleißkassette: Hier als Glasfaser-Abschlusspunkt des Netzbetreibers

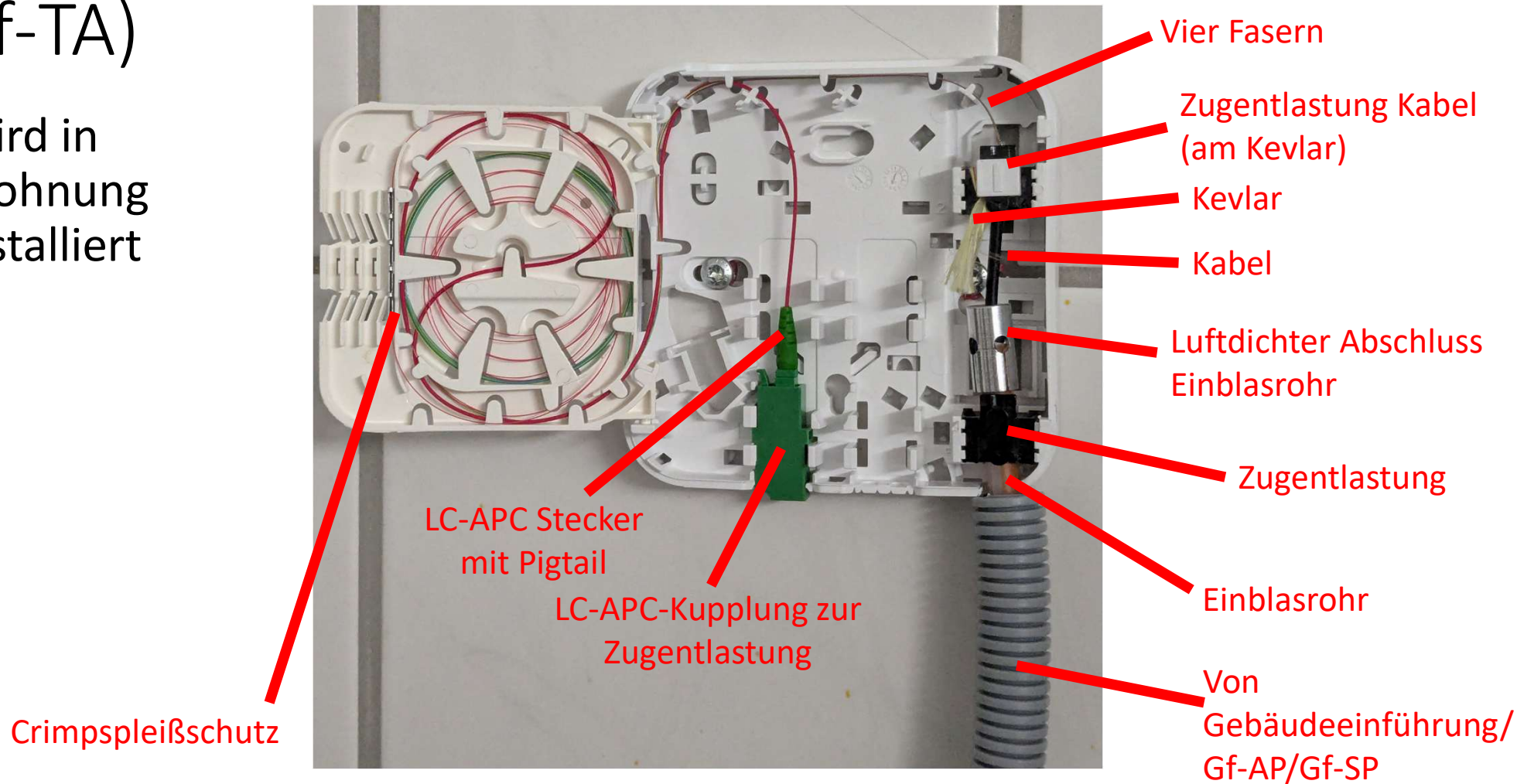
- Gf-AP ist der Abschluss des Netzbetreibers (hier: Stadtwerke Jena)
- Hoheit des Netzbetreibers
- Nahe der Gebäudeeinführung
- Danach kommt der Gebäudeverteiler mit der weiteren Gebäudeinfrastruktur





# Übliche Glasfaser-Teilnehmerabschlusssdose (Gf-TA)

- Wird in Wohnung installiert

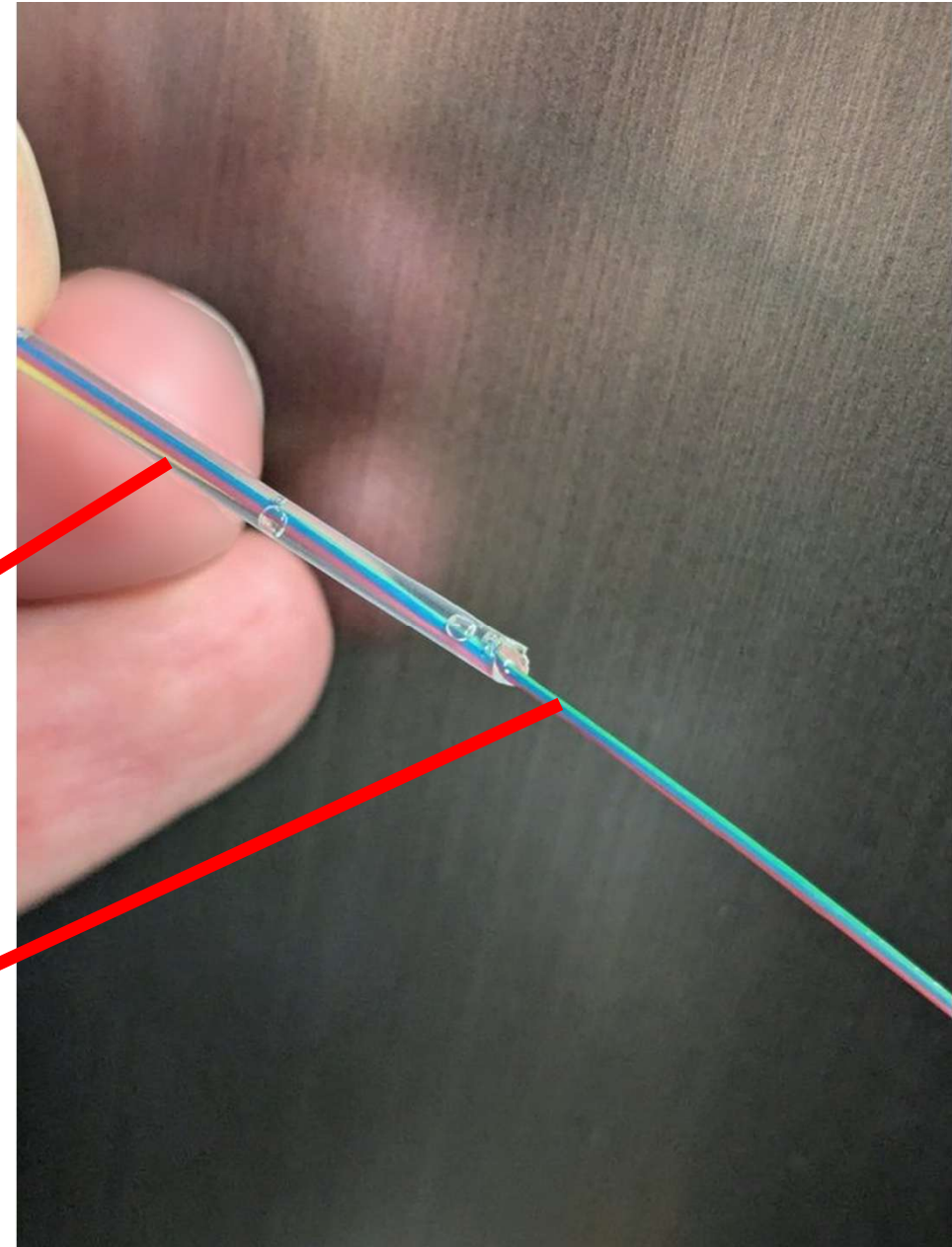


# Das Innere eines Glasfaserkabels

- Ohne Mantel/Armierung (Aramid/Kevlar)

Mit Gel  
gefüllte Hülle

Fasern mit Coating  
(Schutzschicht aus  
Lack)



# Ist auch mal kaputt...



## Unterseekabel vor dem Jemen beschädigt: Reparatur im Konfliktgebiet schwierig

27.02.2024 07:30 Uhr Martin Holland



Vor dem Jemen liegen zahlreiche Unterseekabel  
(Bild: TeleGeography's Submarine Cable Map, CC BY-SA 4.0)

**Im Roten Meer liegen zahlreiche Unterseekabel, die auch Europa mit Asien verbinden. Nun wurde mindestens eins beschädigt. Die Reparatur birgt Risiken.**

Ein Unterseekabel vor der Küste Afrikas wurde beschädigt. Weil der Schaden in einem Konfliktgebiet liegt, ist unklar, ob oder wann es repariert werden kann. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf den Kabelbetreiber Seacom. Gleichzeitig berichtet eine israelische Zeitung, dass im Roten Meer noch drei weitere Unterseekabel beschädigt sind und legt eine Schuld der Huthi-Miliz im Jemen nahe. Dafür gibt es aber bislang keine Bestätigung. Insgesamt machen die Vorgänge einmal mehr deutlich, welche weitreichenden Folgen die Vorgänge in der Region für die gesamte Weltwirtschaft haben könnten.

### Reparatur möglich?

Bloomberg zitiert den Digitalchef von Seacom [1] mit dem Eingeständnis, dass am Wochenende eine Unterbrechung in einem der eigenen Unterseekabel vor der Küste Jemens gefunden wurden. Laut anderen Berichten handelt es sich nicht um das Seacom-Unterseekabel, das Europa mit Asien



Wer  
kümmert  
sich um  
die Kabel?



*International Cable Protection Committee*  
*Sharing the seabed in harmony with others*

Search

Advanced Search



About ▾

News ▾

Events ▾

Information ▾

Publications ▾

Join ▾

Log In



You are here : [Home](#) > [Information](#) > Cables

## Cables of the World

Updated Friday 11 February 2022

This page shows some of the major submarine cables operating in the world today. The compilation is for illustrative purposes only and is not intended to be a complete list. Additions are at the discretion of ICPC. To add (or change) any details please contact the [ICPC Secretary](#).

*Click on any picture to see an enlarged version*

Information

COVID-19

Frequently Asked Questions

Industry Links

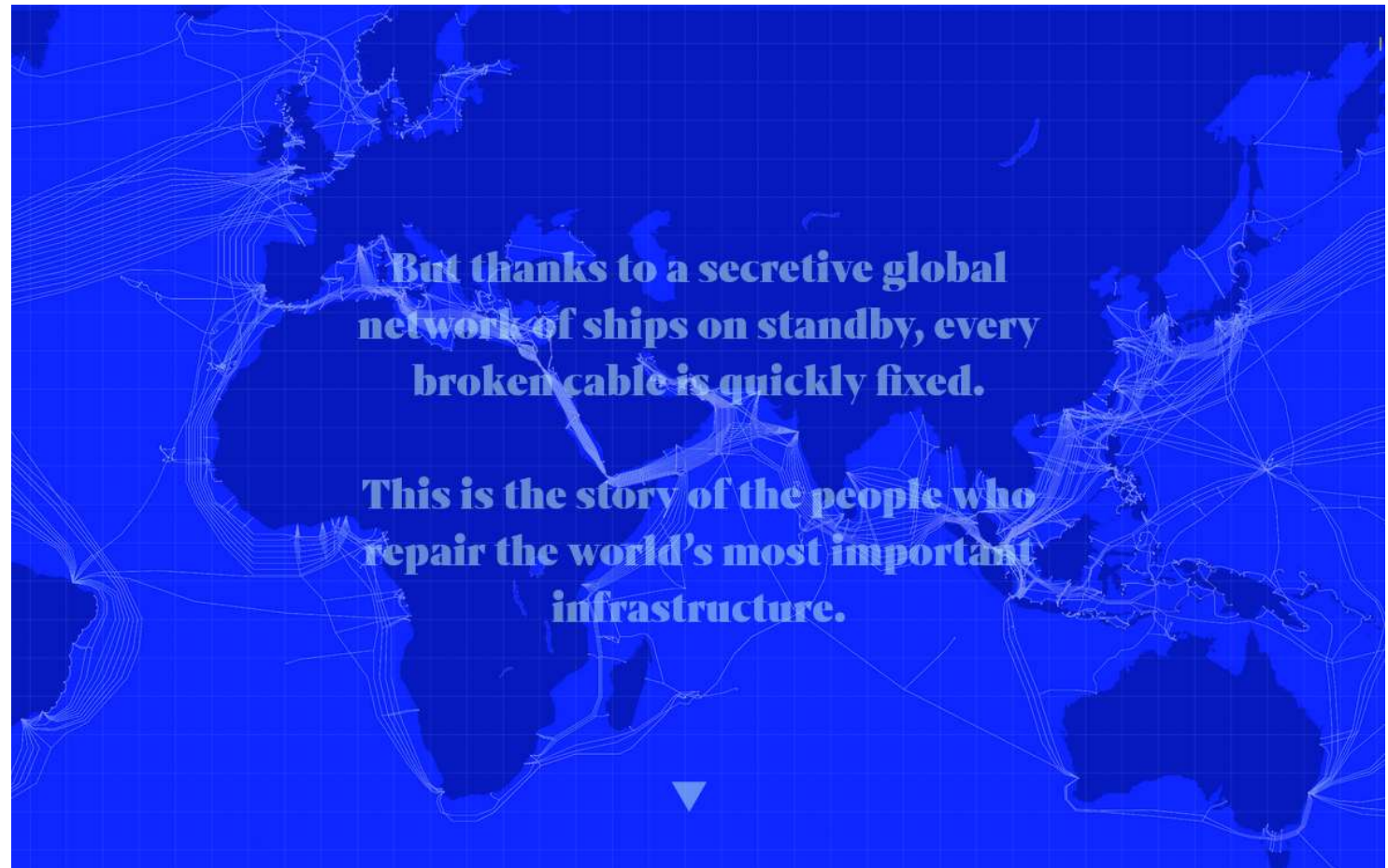
Government & Law

Page: 1 of 6 Show: 10 per page



VI/WI  
<https://www.iscpc.org/information/cables-of-the-world/>

Ein sehr schönes Feature zum Thema



VI/WI  
<https://www.theverge.com/c/24070570/internet-cables-undersea-deep-repair-ships>



# Verlegung

MATT BURNETT BUSINESS 30.11.2018 12:00 PM

## Gallery: Life onboard the subsea internet cable fixing Pierre de Fermat ship

WIRED visits Orange Marine's Pierre de Fermat ship as it reloads cable in the UK

MATT BURNETT BUSINESS 30.11.2018 12:00 PM

## Ever wondered how underwater cables are laid? We take a trip on the ship that keeps us online

Sharks, pirates and robots: WIRED goes onboard Orange Marine's Le Pierre de Fermat as it docks in the UK to reload cable



WIRED

# Recycling

- Erstes LWL-Kabel TAT-8

WIRED

NEWSLETTERS

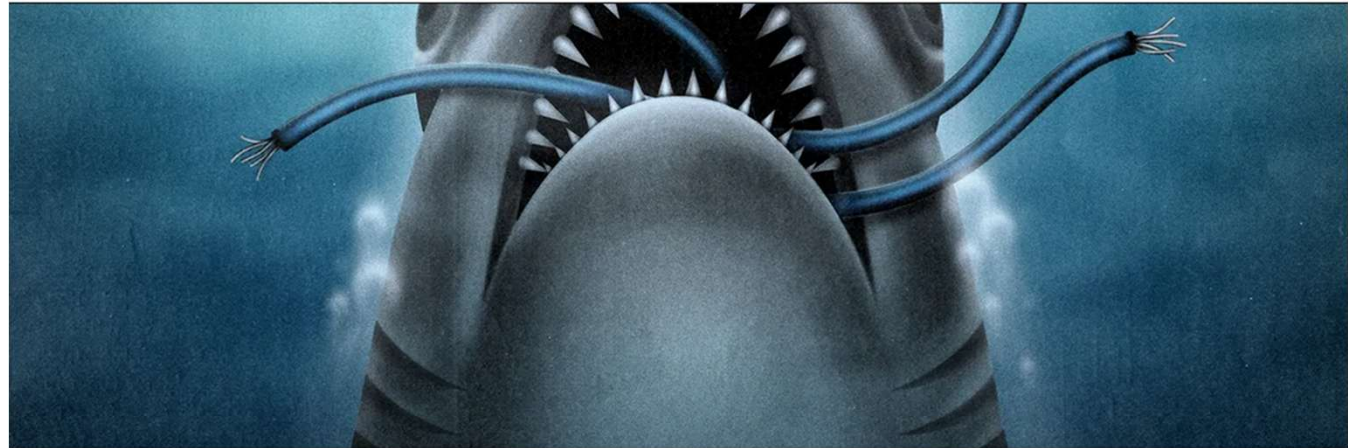


ILLUSTRATION: ROB VARGAS

JANE RUFFINO

THE BIG STORY FEB 23, 2026 6:00 AM

## Say Goodbye to the Undersea Cable That Made the Global Internet Possible

History was undone last year as engineers began the massive



Say Goodbye to the Undersea Cable That Made the Global Internet Possible \_ WIRED.pdf

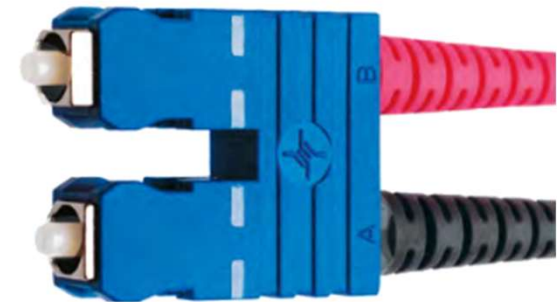
<https://www.wired.com/story/say-goodbye-to-the-undersea-cable-that-made-the-global-internet-possible/>

# Stecker für Glasfaser

- DIN EN 50173-1-2:2018:
  - LC-Duplex-Stecker für Anschlussdosen (Arbeitsbereich)
  - SC-Duplex ist für Bestandserweiterung normgerecht (hier: normgerechte Farbe (blau) für UPC Stecker Singlemode)
  - Andere Bereiche: Keine Vorschrift
- Platzsparende Stecker
  - LC-Duplex SFF
- Alt: ST-Stecker
- Schräger Anschliff (APC, grünes Steckergehäuse Singlemode): Verringerung Rückfluss, nicht mit (U)PC kombinierbar!



ST-Stecker



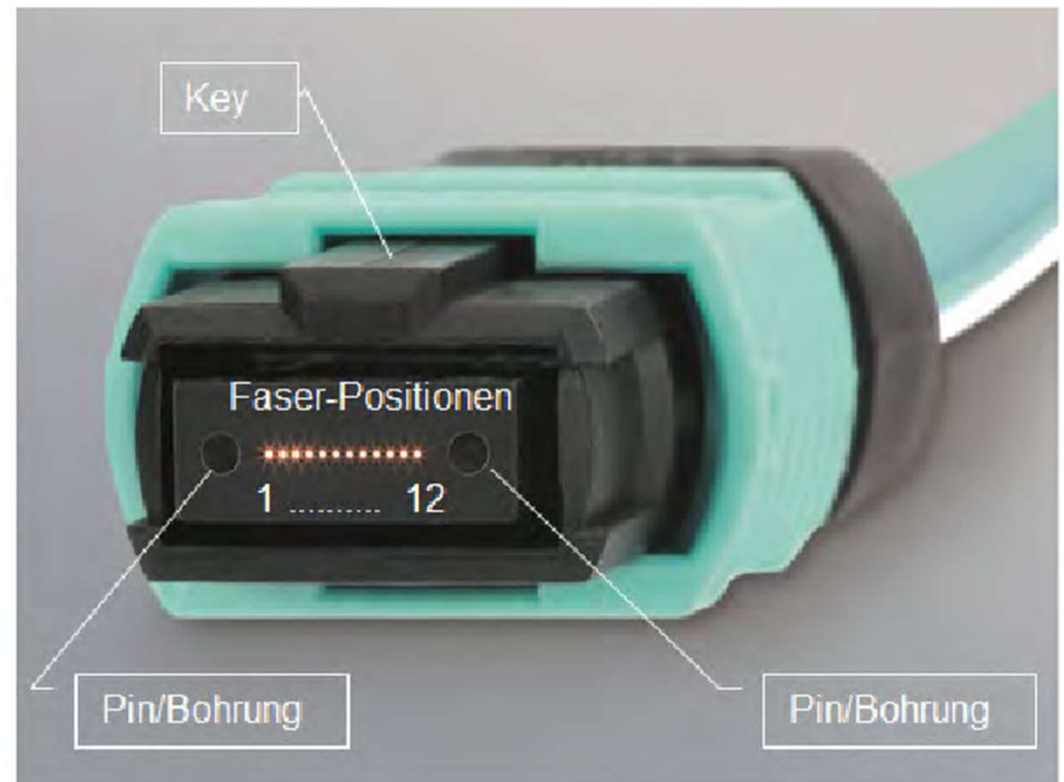
SC-Stecker



LC-Stecker

# MPO (Multi-Fiber Push-On Connector): Stecker für mehrere optische Fasern.

- Typische Anwendung RZ, Serverraum, kommend: Gebäudeverkabelung
- Vorteile
  - Anschlussfertig konfektioniert
  - Reduziert Installationsaufwand
  - Einfache Migration
  - Verdrehsicher



12-faseriger MPO-Stecker mit markierten Faserpositionen

Grafik: Telegärtner

# Entscheidung: Faser oder Kupfer?

|                                                     | Faser | Kupfer |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Bandbreite / Datenrate                              | +     | -      |
| Dämpfung                                            | +     | -      |
| Beeinflussung durch Umgebung<br>(EMV, Korrosion,..) | +     | -      |
| Gewicht / Abmessungen                               | +     | -      |
| Abhörsicher? Puhh....                               |       |        |
| Kosten (Equipment, Schulung)                        | -     | +      |

Bitte nicht  
biegen...



# Von Ethernet gibt es Varianten in Kupfer und Glasfaser

- Wir kommen noch dazu, was Ethernet eigentlich genau ist...

← c't 29/2023

## Gebräuchliche Ethernet-Varianten

| Bezeichnung      | Medium <sup>1</sup>   | max. Segmentlänge <sup>2</sup> | Bruttodatenrate |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 100Base-TX       | Kupfer (2 Adernpaare) | 100 m                          | 100 Mbit/s      |
| 1000Base-T (1GE) | Kupfer (4 Adernpaare) | 100 m                          | 1000 Mbit/s     |
| 1000Base-SX      | Glas (2 Fasern, MMF)  | 220–550 m                      | 1000 Mbit/s     |
| 1000Base-LX      | Glas (2 Fasern, SMF)  | 5 km                           | 1000 Mbit/s     |
| 1000Base-BX10    | Glas (1 Faser, SMF)   | 5 km                           | 1000 Mbit/s     |
| 2500Base-T (2G5) | Kupfer (4 Adernpaare) | 100 m                          | 2500 Mbit/s     |
| 5000Base-T (5GE) | Kupfer (4 Adernpaare) | 100 m                          | 5000 Mbit/s     |
| 10GBase-T (10GE) | Kupfer (4 Adernpaare) | 100 m                          | 10.000 Mbit/s   |
| 10GBase-SR       | Glas (2 Fasern, MMF)  | 25–400 m                       | 10.000 Mbit/s   |
| 10GBase-LR       | Glas (2 Fasern, SMF)  | 10 km                          | 10.000 Mbit/s   |
| 10GBase-BX       | Glas (1 Faser, SMF)   | 40 km                          | 10.000 Mbit/s   |

<sup>1</sup> MMF = Multi-Mode Fiber, SMF = Single-Mode Fiber <sup>2</sup> Kupfer: auf CAT5e-Leitungen; bei 10GBase-T: CAT6a-Leitungen oder bei CAT5e max. ca. 50 m

Ungeführte Übertragung: Funk, Licht.  
Alles ist eine elektromagnetische Welle.

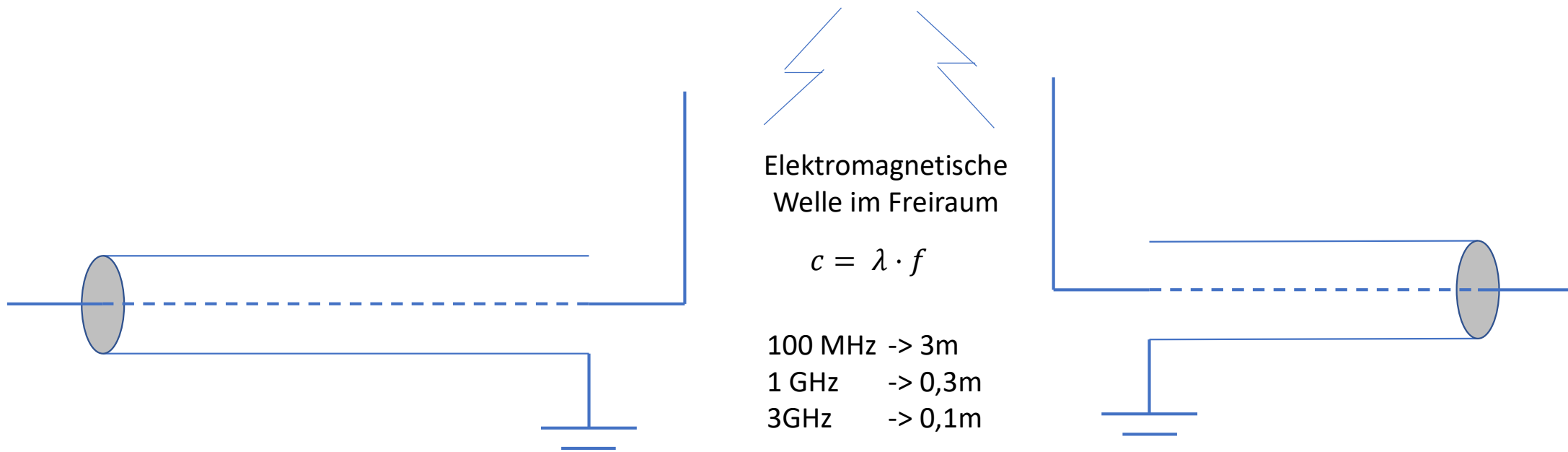


James Maxwell

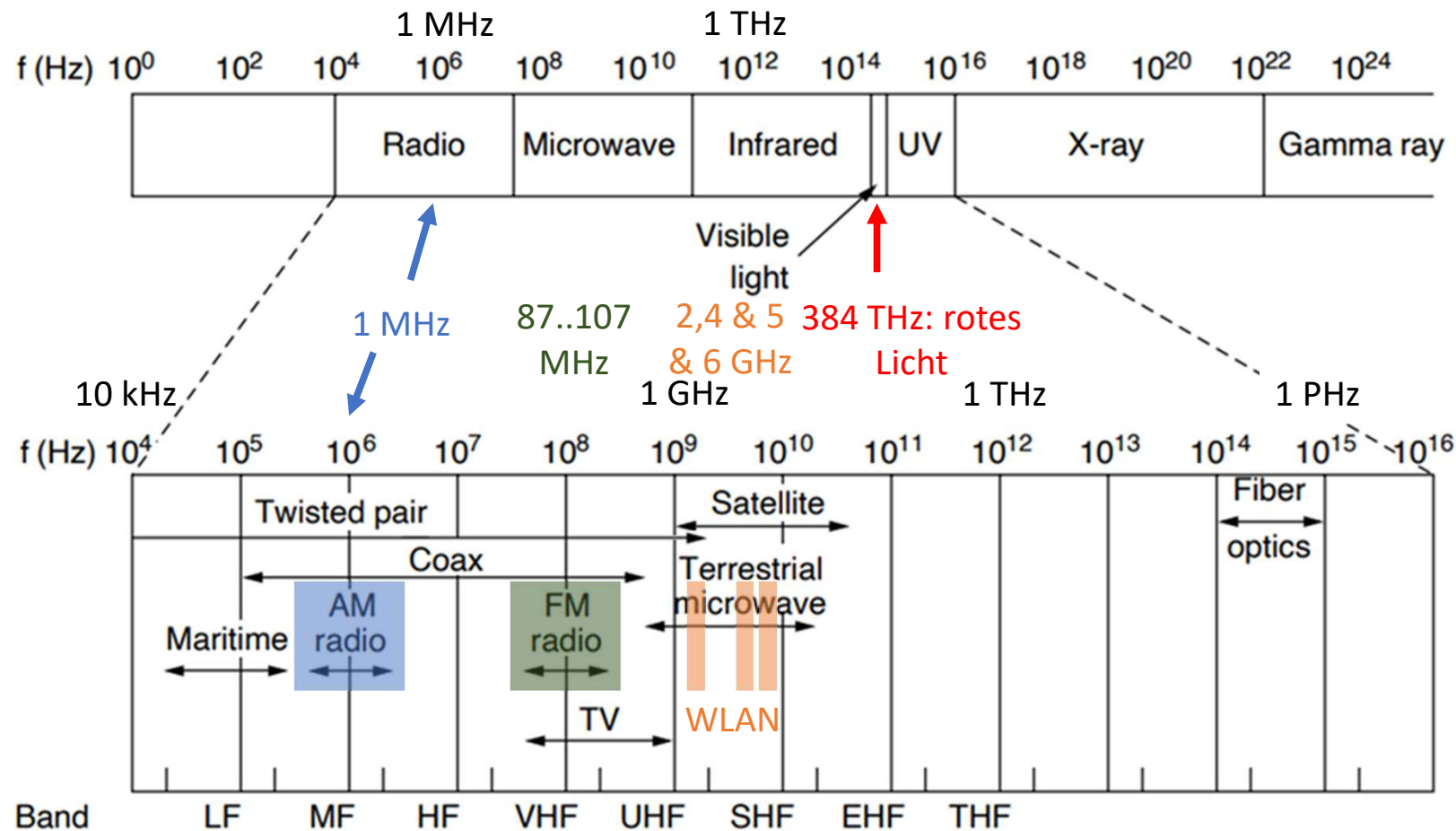


Heinrich Hertz

Funk: Die Welle ist im Kabel geführt. Die Antenne ermöglicht den Übergang zur ungeführten Übertragung (und zurück).



# Das elektromagnetische Spektrum wird in Bänder unterteilt.

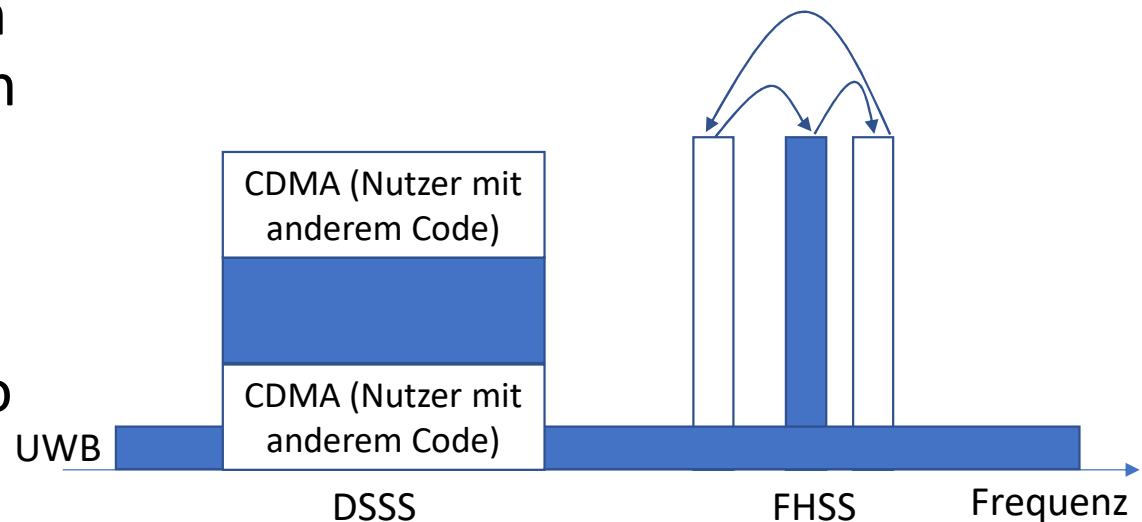


Anmerkung:  
logarithmische  
Frequenzachse

Grafik: Tanenbaum (mit Änderungen)

# Breitbandige Funkverfahren: Frequenzsprung, DSSS, UWB

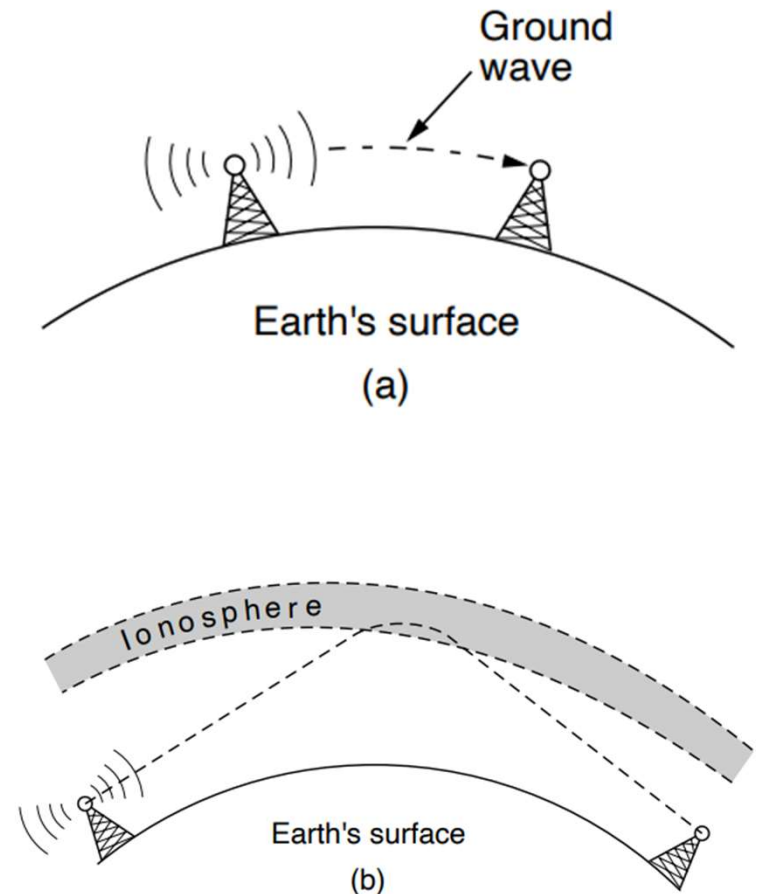
- FHSS: Schneller Sprung von einer Frequenz zur anderen innerhalb eines Bandes.
- DSSS: Code zur Bandspreizung. Unterschiedliche Codes pro Nutzer -> CDMA.
- UWB: niedrige Energie über sehr große Bandbreite





# Funkausbreitung

- Große Reichweite
- Omnidirektional
- Eigenschaften frequenzabhängig
  - Niedrige Frequenzen:
    - Gute Durchdringung Hindernisse
    - Leistungsabfall  $\sim 1/r^2$  (*Path Loss*)
  - Hohe Frequenzen:
    - Tendenziell geradlinige Ausbreitung
    - Reflexion an Hindernissen
    - *Path Loss*, höhere Absorption durch Regen und Hindernisse
    - Empfang reflexionsabhängig
- Störanfälligkeit
- Vergleich geführte Ausbreitung



Grafik: Tanenbaum

# Richtfunk

- $f > 100\text{MHz}$ : nahezu geradlinige Ausbreitung der EM-Welle.
- Bündelung der Energie durch Richtantennen.
- Geeignet für Langstreckenübertragung (quer durch die DDR nach Westberlin).
- Ggfs. Repeater nötig.
- Schlechte Durchdringung von Material / Gebäuden
- $f > 4\text{GHz}$  deutliche Absorption durch Wasser.
- Günstig im Vergleich zu Verlegung von Kabeln.



# Fourieranalyse in aller Kürze.

- Periodische Zeitfunktion  $g(t)$  mit Periodendauer  $T$
- Wird als unendliche Reihe aus Sinus- und Cosinustermen dargestellt
- Plus ggfs. Mittelwert  $c$
- Grundfrequenz  $f = 1/T$
- $a_n, b_n$ : Amplituden der  $n$ -ten Harmonischen: Fourierkoeffizienten

$$g(t) = \frac{1}{2} c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$



## Fourierreihe

Ermöglicht Rekonstruktion der Funktion (da steht ein Gleichheitszeichen!).

# Ermittlung der Amplituden $a_n, b_n$

- Ausgehend von Fourierreihe: Multiplikation, Integration

$$g(t) = \frac{1}{2} c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft) \quad \left| \cdot \sin(2\pi kft), \int_0^T \right.$$

- Beispiel  $a_n$
- Integration über Periode des Produkts zweier Sinusfunktionen ist Null wenn  $n$  und  $k$  verschieden.  $n=k \rightarrow T/2$
- Integration über Periode des Produkts aus Sinus- und Cosinusfunktion ist Null.
- Integration über Periode einer Sinusfunktion ist Null ( $c_n$ )
- Analog für  $b_n$  (Multiplikation mit cos- statt sin-Fkt)

$$\int_0^T \sin(2\pi kft) \sin(2\pi nft) dt = \begin{cases} 0 & \text{for } k \neq n \\ T/2 & \text{for } k = n \end{cases}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi nft) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi nft) dt$$

# Ermittlung von $c_n$

- Ausgehend von Fourierreihe: Integration über eine Periode des Signals  $g(t)$

$$g(t) = \frac{1}{2} c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

$$\int_0^T$$

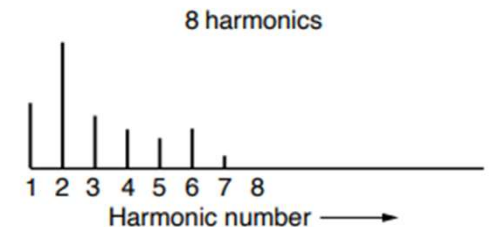
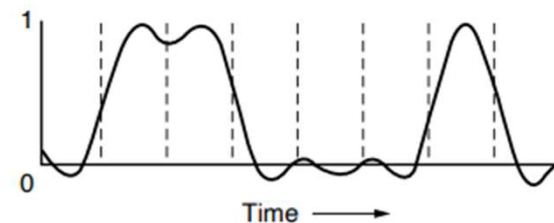
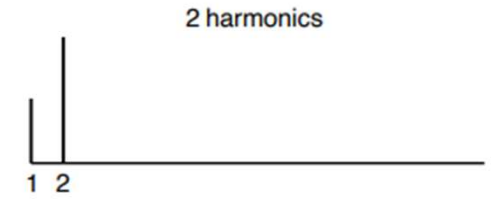
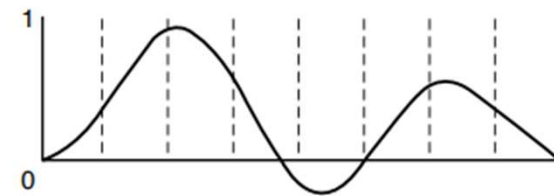
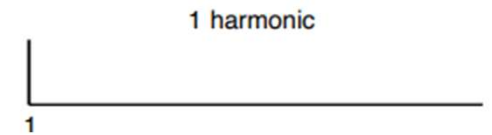
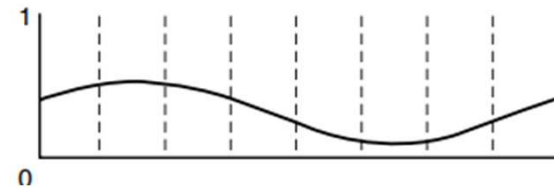
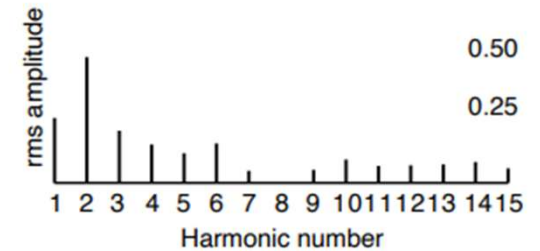
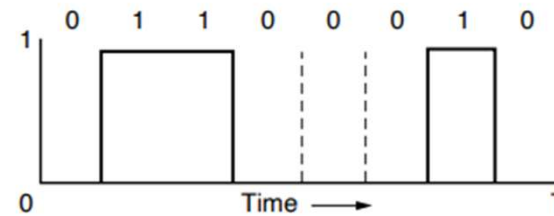
- Sinus- und Cosinusterme sind Null
- Es bleibt  $c$

$$c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$



# Bandbegrenzte Signale

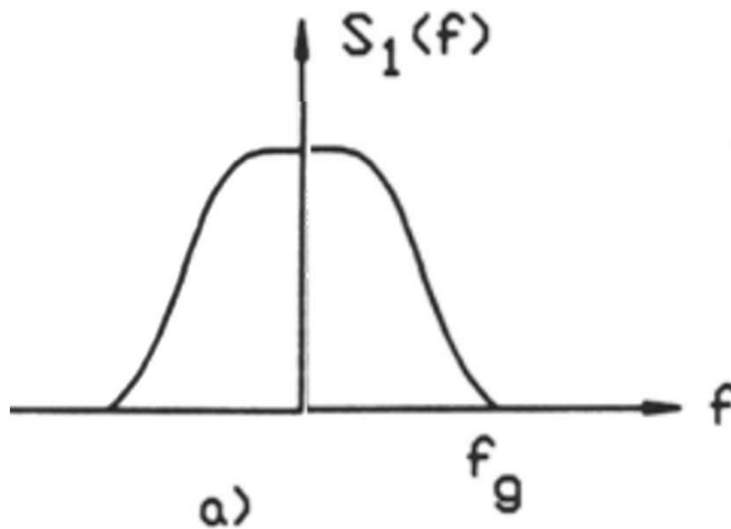
- Bitmuster mit zugehörigen Harmonischen
- Weniger Harmonische aufgrund Bandbegrenzung (alle bis auf #1 wurden abgeschnitten)?
- Mehr dazu sieht besser aus...



Grafik: Tanenbaum

[https://github.com/DanielBarie/jupyter\\_tanenbaum](https://github.com/DanielBarie/jupyter_tanenbaum)

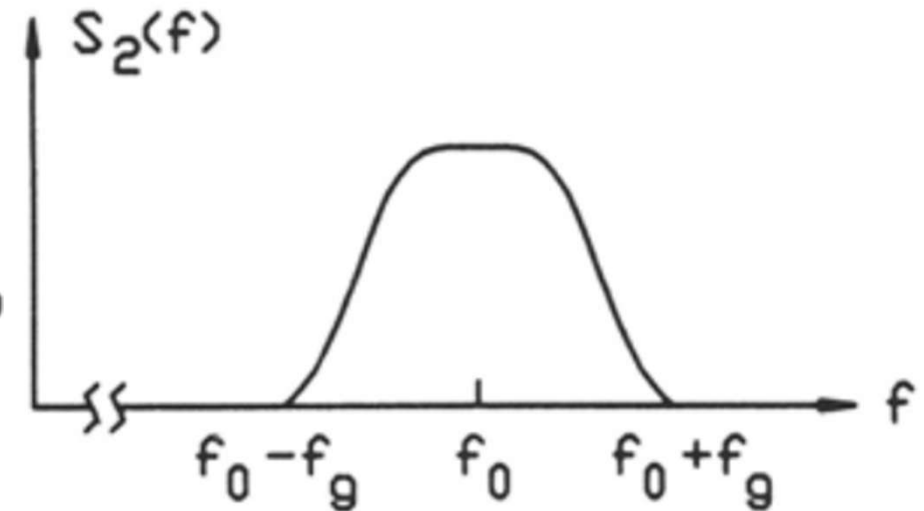
# Basisband- und Bandpasslage.



Signal in Basisbandlage,  
niederfrequent, hat  
Grenzfrequenz  $f_g$ ,  
Bandbreite  $B = f_g$

Aufwärts  
 $\Rightarrow$   
 $s_0(t) \cdot s_1(t) = s_2(t)$

Wird mit einem  
anderen Signal  
(cosinusförmig)  
multipliziert

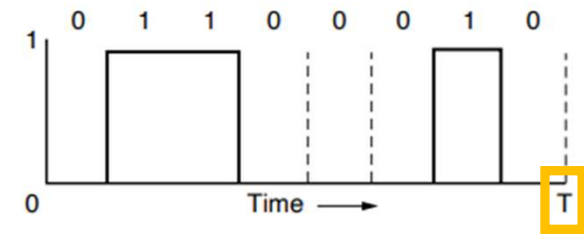


Signal in Bandpasslage, entstanden aus TP-  
Signal, hochfrequent, untere Grenzfrequenz  $f_0 - f_g$ , obere Grenzfrequenz  $f_0 + f_g$  Bandbreite  $B = 2f_g$

Der Begriff der Bandbreite ist  
physikalisch zu verstehen.

Grafik: Weidenfeller (mit Änderungen)

Die höchsten durchgelassenen Harmonischen bestimmen die erreichbare Bitrate. (Wir senden wieder das Bitmuster)



- Bitrate: Bit / s (Bps)
- Bei Bitrate  $b$ : Zeit für 8 Bits:  $T=8/b$  Sekunden
- Telefonleitung begrenzt bei  $\sim 3\text{kHz}$ .
- Binäre Signale mit  $b > 4800$  Bps über Telefonleitung? Eher nicht.
- ☞ Modulationsverfahren

| Bit/s<br>(Bps) | T/ms | Erste Harmonische (Hz) | Anzahl übertragener Harmonischer |
|----------------|------|------------------------|----------------------------------|
|----------------|------|------------------------|----------------------------------|